

UNIVERZITET U NIŠU
ELEKTRONSKI FAKULTET



Analiza i vizuelizacija podataka korišćenjem Tableau alata

Seminarski rad

Predmet: Vizuelizacija podataka

Student:

Jefimija Radosavljević, br. ind. 1791

Mentor:

Prof. dr Dragan Janković

Niš, avgust 2026. godine

Sadržaj

1. Uvod 3

2. Vizuelizacija podataka 4

2.1. Prednosti vizuelizacije podataka 4

2.2. Najčešći tipovi vizuelizacije podataka 5

2.3. Najčešći slučajevi primene vizuelizacije podataka 7

2.4. Najpopularniji alati za vizuelizaciju podataka 9

3. Tableau 11

3.1. Istorijat i razvoj Tableau alata 11

3.2. Funcionalnosti Tableau alata 12

3.3. Tableau prozvodi 13

3.4. Tableau arhitektura 15

3.5. Način funkcionisanja Tableau Server arhitekture 19

3.6. Najčešći slučajevi primene Tableau alata 20

4. Praktična realizacija interaktivne aplikacije u Tableau-u 24

4.1. Pregled skupa podataka 24

4.2. Izrada vizuelizacija u Tableau-u 25

4.2.1. Vizuelizacije osnovnih karakteristika programera 25

4.2.2. Vizuelizacije zarade i programerskog iskustva 27

4.2.3. Vizuelizacije korišćenih tehnologija 30

4.2.4. Vizuelizacije primene veštačke inteligencije 33

4.3. Izrada i organizacija interaktivnih dashboard-ova 36

5. Zaključak 40

Literatura 41

1. Uvod

U savremenom informacionom okruženju podaci predstavljaju važan izvor informacija za donošenje odluka i razumevanje različitih pojava. Međutim, njihova velika količina i složenost mogu otežati uočavanje značajnih obrazaca i odnosa. Vizuelizacija podataka omogućava da se takve informacije predstave na pregledan i razumljiv način, čime se olakšavaju njihova analiza i interpretacija.

Cilj ovog rada je predstavljanje mogućnosti analize i vizuelizacije podataka korišćenjem Tableau alata. U radu su najpre objašnjeni osnovni pojmovi vezani za vizuelizaciju podataka, njene mogućnosti i primena, kao i najznačajniji alati koji se koriste u ovoj oblasti. Posebna pažnja posvećena je Tableau alatu i njegovim mogućnostima za kreiranje interaktivnih vizuelizacija i dashboard-ova. Praktična primena prikazana je kroz analizu podataka iz istraživanja *Stack Overflow Developer Survey 2025*, na osnovu kojih je kreirana interaktivna aplikacija u Tableau-u.

2. Vizuelizacija podataka

Vizuelizacija podataka je proces pretvaranja sirovih podataka u vizuelne formate koji olakšavaju uočavanje obrazaca i odnosa. Prevođenjem sirovih podataka u oblike kao što su grafikoni, dijagrami ili mape, apstraktne informacije se smeštaju u prostornu strukturu koja odgovara načinu na koji ljudi prirodno obrađuju i razumeju informacije.

Pionir ove oblasti je statističar Edvard Tufte, koji je isticao da vizuelizacije bogate podacima treba da predstave sve dostupne podatke u odgovarajućem formatu. Takvi prikazi treba da budu dovoljno detaljni za pažljivo proučavanje, ali i dovoljno pregledni da se na prvi pogled mogu uočiti opšti obrasci i trendovi.

Danas organizacije često prevode podatke u vizuelne forme kako bi analitičari lakše uočili šta se izdvaja, kako se vrednosti menjaju tokom vremena i gde je potrebno dublje istraživanje. Na taj način, vizuelizacija predstavlja interpretativni sloj između podataka i analize. Kada se podaci agregiraju, filtriraju ili organizuju tako da otkriju raspodelu, varijacije, klastere ili anomalije, timovi mogu donositi preciznije odluke - bilo da se fokusiraju na konkretan zadatak ili na širu organizacionu strategiju.

Vizuelizacija podataka je takođe postala ključna komponenta poslovne inteligencije (engl. business intelligence - BI). BI procesi se oslanjaju na vizuelne prikaze kako bi organizacije mogle da mere performanse, razumeju operativno ponašanje i donose odluke zasnovane na podacima [1].

2.1. Prednosti vizuelizacije podataka

Vizuelizacija podataka pozitivno utiče na proces donošenja odluka u organizaciji tako što omogućava interaktivno predstavljanje podataka. Kompanije danas mogu mnogo brže da uoče obrasce jer podatke mogu analizirati kroz grafičke ili slikovne prikaze. Neke od konkretnih koristi vizuelizacije podataka su [2]:

- **Korelacije između podataka** - Bez vizuelizacije podataka veoma je teško uočiti povezanost između različitih nezavisnih promenljivih. Razumevanjem odnosa među tim promenljivama moguće je donositi kvalitetnije poslovne odluke.
- **Trendovi kroz vreme** - Iako predstavlja jednu od najčešćih primena vizuelizacije podataka, analiza vremenskih trendova je ujedno i jedna od najvrednijih. Nemoguće je praviti pouzdane prognoze bez informacija iz prošlosti i sadašnjosti. Analiza trendova kroz vreme pokazuje gde smo bili i u kom pravcu se potencijalno možemo kretati.
- **Učestalost pojava** - U bliskoj vezi sa vremenskim trendovima nalazi se analiza učestalosti. Posmatranjem koliko često i kada korisnici kupuju određene proizvode moguće je bolje razumeti ponašanje potencijalnih kupaca i predvideti njihove reakcije na različite marketinške strategije i pristupe privlačenja novih korisnika.

- **Analiza tržišta** - Vizuelizacija podataka omogućava objedinjavanje informacija iz različitih tržišta i pruža uvid u to kojim grupama korisnika treba posvetiti pažnju, a koje segmente tržišta izbegavati. Prikazivanjem podataka kroz grafikone i dijagrame dobija se jasnija slika o mogućnostima koje određena tržišta nude.
- **Rizik i dobit** - Analiza pokazatelja vrednosti i rizika zahteva određeno znanje, jer bez vizuelizacije podataka često se moraju tumačiti složene tabele i velike količine brojeva. Kada se informacije vizuelno prikažu, lakše je uočiti oblasti koje zahtevaju određenu reakciju ili intervenciju.
- **Reagovanje na tržište** - Mogućnost brzog i jednostavnog pristupa informacijama kroz jasno prikazane podatke na funkcionalnim kontrolnim tablama (*dashboard*-ovima) omogućava kompanijama da brzo reaguju na uočene promene. Na taj način mogu pravovremeno donositi odluke i izbeći potencijalne greške.

2.2. Najčešći tipovi vizuelizacije podataka

Nisu sve vrste vizuelizacije podataka iste. Različiti tipovi grafikona služe različitim analitičkim ciljevima, a izbor odgovarajućeg prikaza zavisi od pitanja na koje se želi odgovoriti, publike kojoj je namenjen i vrste podataka koje korisnik želi da predstavi. U nastavku su opisani neki od najčešćih formata vizuelizacije, zajedno sa jednostavnim primerima koji pokazuju kada ih je najkorisnije primeniti [1].

Stubičasti grafikoni (Bar Charts)

Stubičasti grafikoni koriste se za poređenje količina između različitih kategorija. Svaki stub predstavlja jednu zasebnu grupu, što omogućava jednostavno uočavanje razlika na prvi pogled.

Na primer, maloprodajna kompanija može koristiti stubičasti grafikon za poređenje prodaje po kategorijama proizvoda iz godine u godinu, kako bi utvrdila koji segmenti najviše doprinose rastu poslovanja.

Pošto se vrednosti prikazuju jedna pored druge, stubičasti grafikoni su veoma pogodni za identifikovanje kategorija koje imaju najveći doprinos ukupnoj potrošnji ili za poređenje različitih kategorija međusobno.

Linijski grafikoni (Line Charts)

Linijski grafikoni najčešće se koriste za prikazivanje trendova i promena kroz vreme. Oni povezuju podatke redosledom kojim se pojavljuju, čime omogućavaju uočavanje obrazaca kao što su rast, pad, promene u intenzitetu ili sezonske varijacije.

Ovakav prikaz može biti koristan, na primer, SaaS kompanijama koje analiziraju broj aktivnih korisnika tokom meseci kako bi uočile dugoročne trendove korišćenja, sezonske padove ili uticaj uvođenja nove funkcionalnosti.

Prikaz sirovih brojeva u tabeli pruža određene informacije, ali linijski grafikon odmah pokazuje da li se nivo aktivnosti povećava, smanjuje ili osciluje tokom određenog perioda.

Kružni grafikoni (Pie Charts)

Kružni grafikoni prikazuju kako pojedinačni delovi doprinose ukupnoj celini. Podaci se predstavljaju kao delovi kruga, odnosno sektori čije veličine odgovaraju njihovom udelu u ukupnoj vrednosti. Pogodni su za jednostavne prikaze sa malim brojem kategorija.

Na primer, zdravstvena ustanova može koristiti kružni grafikon za prikaz raspodele različitih vrsta pregleda, kao što su rutinski pregledi i hitne intervencije. Na ovaj način moguće je brzo uočiti osnovnu strukturu podataka i podržati donošenje odluka.

Dijagrami rasipanja (Scatter Plots)

Dijagrami rasipanja koriste se za analizu odnosa ili povezanosti između dve numeričke promenljive. Svaka tačka predstavlja jedno posmatranje, a oblik rasporeda tačaka može ukazati na linearne odnose, grupisanja ili ekstremne vrednosti (*outliers*).

Na primer, proizvođač može koristiti dijagram rasipanja za analizu odnosa između vremena rada mašina i učestalosti kvarova kako bi utvrdio da li duži rad dovodi do povećanja broja kvarova.

Balon grafikoni (Bubble Charts)

Balon grafikoni predstavljaju proširenje dijagrama rasipanja jer omogućavaju prikaz više dimenzija podataka istovremeno, bez preopterećenja korisnika informacijama.

Treća promenljiva prikazuje se pomoću veličine kružića (*balona*).

Na primer, logistička kompanija može porediti udaljenost isporuke (x-osa) i vreme dostave (y-osa), dok veličina balona predstavlja količinu robe koja se šalje. Na taj način logistički tim može lakše identifikovati uska grla u procesu isporuke.

Drugi česti tipovi vizuelizacije

Pored osnovnih grafikona, postoje i drugi formati vizuelizacije koji podržavaju specifične analitičke potrebe [1]:

Heatmaps

Heatmaps koriste gradaciju boja kako bi prikazale intenzitet ili veličinu vrednosti unutar matrice. Korisne su za uočavanje obrazaca koncentracije i oblasti sa visokim ili niskim vrednostima.

Na primer, tim za sajber bezbednost može koristiti heatmaps za prikaz broja neuspešnih pokušaja prijave po vremenu i regionima, što olakšava otkrivanje neuobičajenih obrazaca ili potencijalnih napada.

Choropleth Maps

Ove mape prikazuju geografske oblasti obojene različitim intenzitetom u zavisnosti od numeričke vrednosti koju predstavljaju. Na taj način korisnici mogu brzo uočiti prostorne razlike u podacima.

Često se koriste za prikaz izbornih rezultata ili gustine naseljenosti. U finansijskom sektoru mogu se koristiti za prikaz stope odobrenih kredita po državama ili regionima kako bi se uočile geografske razlike.

Sankey dijagrami

Sankey dijagrami prikazuju tokove između različitih faza ili kategorija i pogodni su za prikazivanje načina na koji se količine dele, spajaju ili prelaze iz jednog stanja u drugo.

Na primer, organizacija može pratiti raspodelu potrošnje energije između sistema za grejanje, osvetljenje i drugih mašina.

Funnel Charts

Funnel grafikoni prikazuju uzastopne faze nekog procesa i omogućavaju uočavanje mesta gde dolazi do najvećeg gubitka korisnika ili vrednosti.

Na primer, B2B prodajni tim može koristiti funnel grafikon za praćenje prolaska potencijalnih klijenata kroz faze prodajnog procesa - od prvog kontakta do zaključenja ugovora. Na taj način može se utvrditi u kojoj fazi dolazi do najvećeg odustajanja.

Cross-Tabulation / Cross-Tabs

Cross tabele prikazuju podatke tako što porede jednu promenljivu u odnosu na drugu, čime omogućavaju analizu odnosa između različitih kategorija.

Na primer, telekomunikaciona kompanija može koristiti cross tabelu za analizu odlaska korisnika (*customer churn*) prema tipu paketa i geografskom regionu. Na osnovu toga može utvrditi gde su potrebne strategije za poboljšanje zadržavanja korisnika.

2.3. Najčešći slučajevi primene vizuelizacije podataka

U različitim industrijama, timovi koriste vizuelizaciju podataka kako bi razumeli šta se promenilo, zašto se promenilo i koje korake treba preduzeti dalje [3].

Prodaja i marketing

Interaktivni dashboard-ovi omogućavaju praćenje prodajnih rezultata u realnom vremenu. Linijski grafikoni prikazuju promene u angažovanju korisnika, dok grafikoni za poređenje pomažu u identifikaciji marketinških kampanja sa najvećim povratom ulaganja.

Savremene analitičke platforme integrišu veštačku inteligenciju kako bi omogućile prediktivno prognoziranje, koje pomaže marketinškim stručnjacima da predvide buduće trendove i bolje rasporede budžet.

Zdravstvo

Karte sa intenzitetom boja (*choropleth maps*) prikazuju zdravstvene pokazatelje po različitim regionima, na primer stope smrtnosti od srčanih bolesti po državama, čime se lakše uočavaju geografske razlike.

Ovakve vizuelizacije pomažu zdravstvenim ustanovama i javnim zdravstvenim institucijama da identifikuju oblasti kojima su potrebni dodatni resursi.

Bolnice takođe koriste vizuelizaciju podataka za:

- pomoć pri dijagnostici bolesti,
- praćenje terapija,
- analizu ishoda lečenja pacijenata.

Finansijske usluge

Finansijski stručnjaci koriste vizuelizaciju podataka za praćenje performansi imovine i donošenje odluka o kupovini ili prodaji.

Svećasti grafikoni (*candlestick charts*) predstavljaju standardni način prikaza kretanja cena u određenom vremenskom periodu i koriste se za analizu tržišnih trendova i reakcija.

Pored toga, vizuelizovani podaci pomažu bankama u:

- analizi kreditnog rizika,
- upravljanju portfolijima klijenata.

Osiguranje

Osiguravajuće kompanije koriste vizuelizaciju podataka za analizu rizika polisa i određivanje cena prilikom procene zahteva korisnika za osiguranje.

Proizvodnja

U proizvoidnim kompanijama vizuelizacija podataka pomaže u:

- planiranju proizvodnje,
- praćenju proizvodnih procesa,
- upravljanju zalihama materijala i resursa.

Logistika

Dashboard-ovi za optimizaciju ruta kombinuju podatke u realnom vremenu o saobraćaju, vremenskim uslovima i zalihama. Na osnovu ovih informacija pronalaze se najbrže i najisplativije transportne rute. Ovakve vizuelizacije omogućavaju logističkim kompanijama da smanje vreme isporuke, smanje troškove goriva i efikasnije upravljaju voznim parkom.

Putovanja i turizam

Avio-kompanije koriste vizuelizaciju podataka o prodaji karata i popunjenosti letova kako bi prilagodile rasporede letova i planirale raspored posada.

Hotelski lanci analiziraju popunjenost soba, cene, trendove rezervacija, kako bi bolje planirali marketinške kampanje i promocije.

Politika

Vizuelizacije se koriste za analizu izbornih rezultata i ponašanja birača.

Na primer:

- bivarijantne choropleth mape prikazuju obrasce glasanja uz dodatne demografske podatke (prihodi, nivo obrazovanja),
- vremenske serije prikazuju promene u rezultatima anketa i prikupljanju sredstava kampanja.

Na osnovu toga političke organizacije mogu proceniti koje poruke imaju najveći efekat.

Naučna istraživanja

Naučna vizuelizacija pretvara kompleksne podatke iz eksperimenata i drugih istraživanja u višedimenzionalne grafikone i 3D modele.

Ovakvi prikazi omogućavaju istraživačima jasnije predstavljanje rezultata, kao što su:

- strukture molekula,
- promene u atmosferi,
- kompleksni fizički procesi.

2.4. Najpopularniji alati za vizuelizaciju podataka

Alati za vizuelizaciju podataka razlikuju se po funkcionalnosti i nameni. U nastavku su neki od najpopularnijih, zajedno sa njihovim prednostima i ograničenjima [4]:

Microsoft Excel (i Microsoft Power BI)

Iako je primarno tabelarni alat, Excel nudi solidne mogućnosti za vizuelizaciju podataka sa više od 20 tipova grafikona, uključujući bar, pie, scatter i radar grafikone.

Najbolji za: osnovnu i srednje složenu poslovnu analizu.

Ograničenja: manjak napredne interaktivnosti i prilagođavanja

Power BI je naprednija opcija iz Microsoft ekosistema koja omogućava rad sa više izvora podataka, interaktivne dashboard-ove i naprednu analitiku.

Google Charts

Google Charts je besplatan alat za kreiranje interaktivnih vizuelizacija namenjenih webu.

Podržava integraciju sa:

- Google Sheets,
- SQL bazama,
- Salesforce-om.

Najbolji za: interaktivne web vizuelizacije.

Ograničenja: manje mogućnosti prilagođavanja u odnosu na napredne alate.

Tableau

Tableau je jedan od najmoćnijih i najpopularnijih alata za vizuelizaciju podataka.

Omogućava:

- povezivanje sa velikim brojem izvora podataka,
- širok spektar vizuelizacija (od osnovnih do kompleksnih mapa).

Najbolji za: naprednu analizu i enterprise okruženja.

Ograničenja: Tableau Public verzija deli vizuelizacije javno.

Zoho Analytics

Zoho Analytics je BI alat namenjen poslovnoj analizi.

Omogućava:

- dashboard-ove za prodaju, marketing i finansije,
- gotove šablone i automatske izveštaje.

Najbolji za: mala i srednja preduzeća.

Ograničenja: ograničene funkcije u besplatnoj verziji.

Datawrapper

Datawrapper je jednostavan alat za pravljenje grafikona, mapa i tabela, posebno popularan među novinarima.

Najbolji za: brze i jednostavne vizuelizacije za web sadržaj.

Ograničenja: nema direktnu integraciju sa izvorima podataka (ručni unos).

Infogram

Infogram omogućava kreiranje infografika, grafikona i mapa putem jednostavnog *drag-and-drop* interfejsa.

Najbolji za: kreativne profesionalce i vizuelno atraktivne izveštaje.

Ograničenja: napredne funkcije su dostupne samo u plaćenoj verziji.

3. Tableau

Tableau je popularan analitički alat koji se koristi za analizu i vizuelizaciju velikih količina podataka. U poslovnom okruženju predstavlja jedan od vodećih paketa za poslovnu inteligenciju (*Business Intelligence*), koji omogućava obradu velikih količina sirovih podataka i njihovo pretvaranje u razumljive vizuelizacije namenjene poslovnim korisnicima.

Na ovaj način Tableau pomaže korisnicima da donose informisane odluke o proizvodima, uslugama i poslovnim procesima, kao i da predvide buduće performanse na osnovu trenutnih rezultata.

Tableau organizuje različite vrste podataka u vizuelne prikaze kako bi njihovo objašnjenje i analiza bili jednostavniji.

Pojedinci i kompanije koriste Tableau kako bi:

- bolje razumeli podatke,
- identifikovali korisne poslovne uvide,
- donosili brže i kvalitetnije odluke.

Alat podržava različite proizvode i funkcionalnosti, uključujući:

- analizu i vizuelizaciju podataka kroz desktop i web verzije,
- serverske usluge,
- cloud platforme.

Dok naprednije verzije zahtevaju licencu i plaćanje, **Tableau Public** i **Tableau Reader** dostupni su besplatno [5].

3.1. Istorijat i razvoj Tableau alata

Tableau je osnovan 2003. godine kao rezultat projekta iz oblasti računarstva na Univerzitetu Stanford, čiji je cilj bio da unapredi tok analize i učini podatke pristupačnijim ljudima putem vizuelizacije. Suosnivači Chris Stolte, Pat Hanrahan i Christian Chabot razvili su i patentirali osnovnu Tableau tehnologiju, VizQL - koja vizuelno prikazuje podatke tako što pretvara *drag-and-drop* akcije u upite nad podacima kroz intuitivan interfejs.

Od svog osnivanja, Tableau kontinuirano ulaže u istraživanje i razvoj rešenja koja pomažu svima koji rade sa podacima da brže dođu do odgovora i otkriju neočekivane uvide.

Ovo uključuje primenu mašinskog učenja, statistike, obrade prirodnog jezika i pametne pripreme podataka kako bi se unapredila ljudska kreativnost u analizi. Tableau ne nudi samo kompletnu, integrisanu analitičku platformu, već i proverene resurse za obuku i podršku korisnicima kako bi uspešno razvili i proširili kulturu donošenja odluka zasnovanu na podacima, koja donosi otpornost i vrednost kroz konkretne rezultate.

Tableau je 2019. godine preuzet od strane kompanije Salesforce, ali njegova misija ostaje ista: pomoći ljudima da vide i razumeju svoje podatke. Danas organizacije širom sveta - od neprofitnih do globalnih kompanija, u svim industrijama i sektorima - koriste Tableau kako bi osnažile svoje zaposlene i pokretale promene zasnovane na podacima [6].

3.2. Funcionalnosti Tableau alata

Tableau poseduje veliki broj funkcionalnosti koje ga čine pogodnim izborom za vizuelizaciju i analizu podataka. Prilikom odlučivanja da li je Tableau odgovarajući alat za određeni projekat ili organizaciju, važno je uzeti u obzir sledeće mogućnosti [5]:

Grafikoni (Charts)

Tableau omogućava organizovanje podataka u različite vizuelne formate, koji uključuju grafikone, mape, tabelarne prikaze i dijagrame.

Neki od tipova vizuelizacija koje Tableau podržava su:

- *pie charts*
- *bar charts*
- *line charts*
- *scatter plots*
- *histograms*
- *bullet graphs*
- *packed bubble charts*
- *box i whisker plots*
- *treemaps.*

Ove opcije omogućavaju korisnicima da podatke predstave na različite načine u zavisnosti od vrste analize koju žele da sprovedu.

Kombinovanje podataka (Data Blending)

Funkcija data blending omogućava povezivanje i objedinjavanje podataka iz različitih izvora unutar jednog projekta.

Ova mogućnost korisnicima obezbeđuje da:

- porede različite skupove podataka,
- pronađu potencijalne odgovore na poslovna pitanja,
- bolje razumeju složene analitičke probleme.

Na primer, moguće je kombinovati podatke o prodaji iz baze podataka sa marketinškim podacima iz drugog izvora kako bi se dobila potpunija slika poslovanja.

Deljenje i saradnja (Sharing and Collaboration)

Tableau omogućava korisnicima da dele rezultate analize i sarađuju na projektima.

Pomoću proizvoda kao što su **Tableau Server** i **Tableau Cloud**, timovi mogu zajednički raditi na projektima koristeći iste izvore podataka.

Takođe, kreirane vizuelizacije moguće je deliti putem **Tableau Public** platforme, što omogućava njihovo javno predstavljanje.

Proširena analitika (Augmented Analytics)

Ova funkcionalnost koristi veštačku inteligenciju (AI) i mašinsko učenje (ML) kako bi podatke učinila razumljivijim i dostupnijim korisnicima.

Uz pomoć ove funkcionalnosti korisnici mogu:

- postavljati pitanja prirodnim jezikom i dobijati odgovore na osnovu podataka,
- automatski generisati objašnjenja,
- kreirati priče (*data stories*) koje pomažu u interpretaciji rezultata.

Na ovaj način Tableau smanjuje potrebu za naprednim tehničkim znanjem i omogućava većem broju korisnika da samostalno istražuje podatke.

Bezbednost (Security)

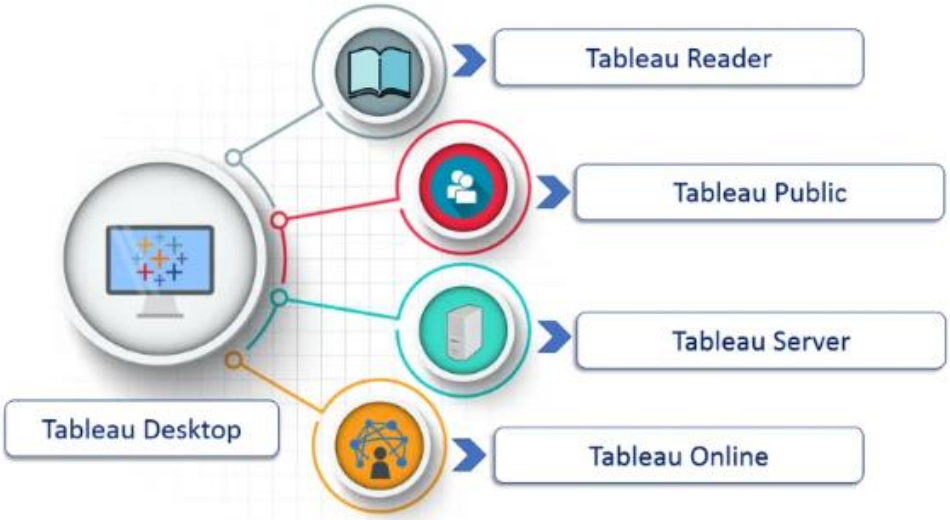
Tableau poseduje napredne bezbednosne mehanizme, uključujući:

- enkripciju podataka,
- dozvole zasnovane na ulogama korisnika (*role-based permissions*).

Ove funkcionalnosti omogućavaju zaštitu osetljivih informacija i kontrolu pristupa podacima, što je posebno važno u poslovnim okruženjima.

3.3. Tableau prozvodi

Tableau nudi više proizvoda namenjenih različitim potrebama korisnika (slika 1.). Svaki od njih pruža određene funkcionalnosti koje omogućavaju profesionalnu analizu, pripremu i deljenje podataka [7].



Slika 1. Prikaz Tableau proizvoda

Tableau Reader

To je besplatna aplikacija za pregled koja omogućava svakom korisniku da otvori i interaguje sa radnim knjigama (*workbooks*) kreiranim pomoću Tableau Desktop-a. Moguće je pregledati samo zapakovane radne knjige u formatu **TWBX** (*Tableau Packaged Workbook*).

Tableau Server

Tableau Server je proizvod namenjen saradnji i deljenju podataka unutar organizacija.

Nakon što se dashboard kreira u Tableau Desktop-u, on se može objaviti na Tableau Server-u kako bi drugi korisnici mogli da pregledaju, istražuju, i interaktivno analiziraju podatke.

Ovaj alat je posebno koristan za distribuciju analitičkih uvida među timovima, uz istovremeno upravljanje kontrolom pristupa podacima i bezbednosnim pravilima.

Tableau Desktop

Tableau Desktop predstavlja osnovni alat za kreiranje izveštaja i vizuelizacija.

Omogućava korisnicima da:

- povežu različite izvore podataka,
- analiziraju podatke,
- kreiraju interaktivne dashboard-ove.

Jedna od njegovih glavnih karakteristika je drag-and-drop interfejs, koji omogućava jednostavno korišćenje čak i korisnicima bez naprednog tehničkog znanja.

Tableau Public

Tableau Public je besplatna platforma namenjena deljenju vizuelizacija podataka sa širokom publikom.

Korisnici mogu kreirati vizuelizacije i objaviti ih na Tableau Public platformi, gde su dostupne svima.

Najčešće ga koriste studenti, blogeri, novinari i istraživači za predstavljanje analiza i uvida široj publici.

Napomena: Pošto su vizuelizacije javno dostupne, Tableau Public nije pogodan za rad sa poverljivim ili osetljivim podacima.

Tableau Prep

Tableau Prep je alat namenjen pripremi podataka pre same analize.

Njegova svrha je pojednostavljivanje procesa:

- čišćenja podataka,
- organizovanja podataka,
- kombinovanja podataka iz različitih izvora.

Na ovaj način korisnici mogu pripremiti podatke tako da budu spremni za dalju analizu i vizuelizaciju u Tableau Desktop-u.

Tableau Online (Tableau Cloud)

Tableau Online, danas poznat kao **Tableau Cloud**, predstavlja cloud alternativu Tableau Server-u.

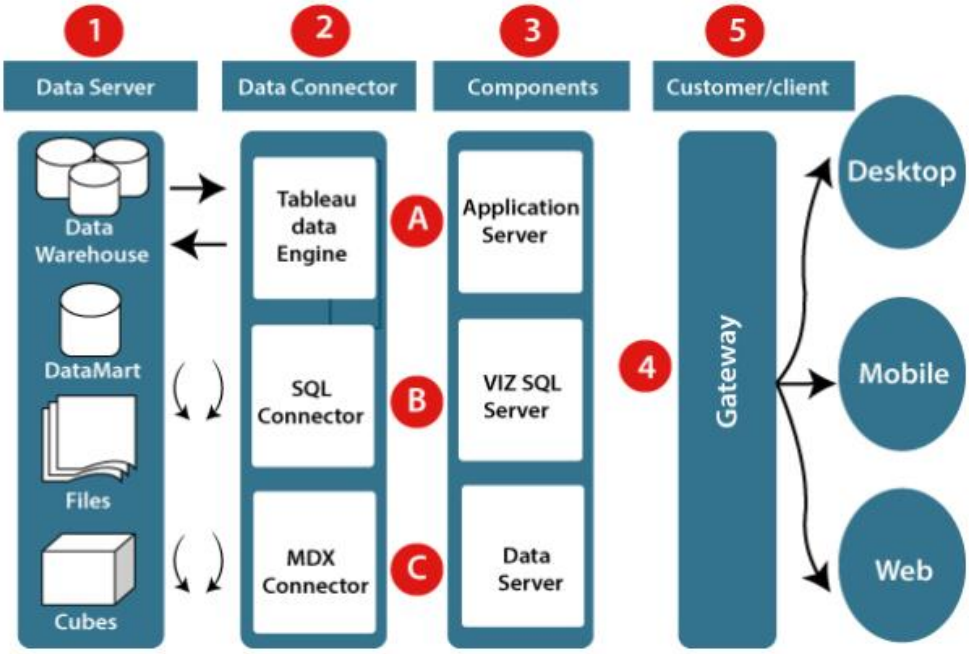
Pruža iste mogućnosti za saradnju, deljenje dashboard-a i pristup vizuelizacijama, ali bez potrebe za lokalnom (*on-premises*) infrastrukturom.

Pogodan je za organizacije koje žele jednostavno, skalabilno i fleksibilno rešenje za deljenje analitičkih rezultata sa udaljenim timovima ili spoljnim korisnicima.

3.4. Tableau arhitektura

Tableau arhitektura sastoji se od nekoliko ključnih komponenti koje međusobno sarađuju kako bi omogućile povezivanje sa podacima, njihovu obradu, analizu i kreiranje vizuelizacija. Glavne komponente Tableau arhitekture su (slika 2.) [8]:

- **Data Server,**
- **Data Connector,**
- **Server komponente**,
- **Klijenti (Clients)**.



Slika 2. Arhitektura Tableau alata

1. Data Server (Server za podatke)

Data Server predstavlja jednu od najvažnijih komponenti Tableau arhitekture. On omogućava povezivanje Tableau-a sa različitim izvorima podataka, bez obzira na to da li se oni nalaze lokalno (*on-premise*) ili udaljeno.

Tableau može istovremeno da se poveže sa različitim vrstama izvora, kao što su:

- baze podataka,
- web aplikacije,
- Excel ili CSV fajlovi,
- različiti poslovni sistemi.

Takođe podržava rad sa heterogenim okruženjima, odnosno kombinovanje podataka iz različitih izvora. Data Server omogućava povezivanje, kombinovanje i definisanje odnosa između više skupova podataka kako bi se dobila jedinstvena osnova za analizu.

2. Data Connector (Konektor za podatke)

Data Connector predstavlja vezu između izvora podataka i Data Server-a. Njegova uloga je da omogući Tableau-u pristup različitim sistemima za skladištenje podataka.

Tableau poseduje ugrađeni konektor **ODBC/SQL**, koji omogućava povezivanje sa različitim bazama podataka bez potrebe za korišćenjem posebnih konektora.

Postoje dva osnovna načina povezivanja sa podacima:

a) Live Connection (Veza u realnom vremenu)

Kod ovog pristupa Tableau se direktno povezuje sa eksternom bazom podataka i pristupa podacima u realnom vremenu.

Karakteristike:

- podaci se ne uvoze u Tableau,
- upiti se direktno prosleđuju bazi podataka,
- koriste se dinamički SQL i MDX upiti,
- korisnici uvek vide najnovije podatke.

Ovaj način rada je pogodan za organizacije koje imaju velike baze podataka koje se često ažuriraju, gde Tableau služi kao alat za vizuelni prikaz i analizu podataka.

b) Extracted / In-memory Data (Ekstrahovani podaci)

Kod ovog pristupa Tableau kreira lokalnu kopiju podataka u obliku **extract fajla**.

Prednosti ovog pristupa:

- brže izvršavanje analiza,
- smanjeno opterećenje izvornog sistema,
- mogućnost rada bez direktne veze sa izvorom podataka.

Tableau Data Engine koristi keš memoriju i računarske resurse za skladištenje i obradu podataka. Korisnici mogu izdvojiti milione zapisa jednim klikom ili koristiti filtere kako bi preuzeli samo određeni deo velike baze podataka.

3. Server komponente Tableau-a

Glavne serverske komponente Tableau Server-a su:

Application Server

Application Server je odgovoran za:

- autentifikaciju korisnika,
- autorizaciju i upravljanje dozvolama,
- pristup web i mobilnim interfejsima.

Takođe upravlja korisničkim sesijama i koristi identifikatore sesija (*session ID*) radi povećanja bezbednosti.

VizQL Server

VizQL Server predstavlja jednu od najvažnijih komponenti Tableau arhitekture.

Njegova uloga je da:

- pretvara korisničke upite u vizuelne prikaze,
- komunicira sa izvorima podataka,
- vraća rezultate u obliku grafičkih prikaza.

Kada korisnik pošalje zahtev, VizQL Server prosleđuje upit izvoru podataka, obrađuje rezultat i generiše odgovarajuću vizuelizaciju.

Takođe koristi keširanje vizuelizacija kako bi se smanjilo vreme učitavanja dashboard-a. Keširani rezultati mogu se ponovo koristiti od strane korisnika koji imaju odgovarajuće dozvole pristupa.

Data Server

Data Server u okviru Tableau Server-a služi za upravljanje i skladištenje podataka.

Njegove funkcije uključuju:

- upravljanje metapodacima,
- kontrolu bezbednosti podataka,
- skladištenje informacija,
- upravljanje zahtevima za drajvere.

Omogućava korišćenje:

- extract podataka,
- direktnih (*live*) konekcija ka spoljnim izvorima.

4. Gateway

Gateway predstavlja web server komponentu koja omogućava komunikaciju između korisnika i Tableau Server-a putem HTTP ili HTTPS protokola.

Njegove funkcije uključuju:

- prosleđivanje zahteva korisnika ka odgovarajućim Tableau komponentama,
- preusmeravanje URL zahteva,
- balansiranje opterećenja (*load balancing*).

U slučaju konfiguracije sa jednim serverom, Gateway upravlja svim procesima. Kod konfiguracije sa više servera:

- jedan sistem funkcioniše kao primarni server,
- ostali sistemi rade kao radni (*worker*) serveri.

Tableau Server koristi **Apache Tomcat** kao gateway komponentu.

5. Klijenti (Clients)

Korisnici mogu pristupiti Tableau dashboard-ovima i vizuelizacijama preko različitih klijenata:

Tableau Desktop

Tableau Desktop je alat namenjen poslovnoj analitici koji omogućava:

- povezivanje sa izvorima podataka,
- kreiranje vizuelizacija,
- izradu dashboard-a,
- objavljivanje rezultata.

Web pretraživač (Web Browser)

Tableau Server omogućava pregled i uređivanje dashboard-a putem web pretraživača.

Podržani pretraživači su Google Chrome i Firefox.

Korisnici mogu pregledati radne knjige (*workbooks*) i, u zavisnosti od dozvola, uređivati njihov sadržaj.

Mobilne aplikacije (Mobile Applications)

Tableau omogućava pristup dashboard-ovima putem mobilnih uređaja.

Mobilne aplikacije omogućavaju korisnicima da:

- pregledaju vizuelizacije,
- prate poslovne pokazatelje,
- pristupaju podacima bilo gde i bilo kada.

3.5. Način funkcionisanja Tableau Server arhitekture

Proces rada Tableau Server arhitekture odvija se kroz nekoliko koraka, od povezivanja sa izvorima podataka do prikaza konačnih vizuelizacija korisniku.

Najpre se podaci iz različitih izvora podataka prosleđuju kroz **konektore (Data Connectors)**. Konektori omogućavaju komunikaciju između Tableau-a i različitih sistema za skladištenje podataka, kao što su baze podataka, fajlovi ili cloud servisi.

Nakon toga, podaci prolaze kroz **Repository** i **Data Engine** komponente. Data Engine obrađuje primljene podatke, vrši njihovu optimizaciju i priprema ih za dalju analizu. Tokom ovog procesa podacima se dodeljuju odgovarajuće vrednosti i struktura koja omogućava efikasno izvršavanje upita.

Kada korisnik pošalje zahtev za pristup podacima, **SQL konektor** generiše odgovarajući SQL upit koji se koristi za obradu tog zahteva i komunikaciju sa izvorom podataka.

Nakon obrade podataka, zahtevi se prosleđuju ključnim serverskim komponentama:

- **Data Server** upravlja podacima, metapodacima i konekcijama ka izvorima podataka.
- **VizQL Server** obrađuje podatke i pretvara rezultate upita u odgovarajuće vizuelizacije (grafikone, tabele, mape i dashboard-ove).
- **Application Server** određuje vrstu zahteva, upravlja korisničkim sesijama i kontroliše autentifikaciju i autorizaciju korisnika.

U završnoj fazi, **Gateway** komponenta upravlja svim zahtevima i prosleđuje ih odgovarajućim Tableau komponentama. Ukoliko je potrebno dodatno procesiranje ili postoji konfiguracija sa više servera, zahtev se može proslediti sekundarnom (*worker*) serveru radi raspodele opterećenja.

Na ovaj način Tableau Server arhitektura omogućava efikasan tok podataka - od izvora, preko obrade i analize, do prikaza interaktivnih vizuelizacija krajnjim korisnicima [8].

3.6. Najčešći slučajevi primene Tableau alata

Poslovno izveštavanje i kreiranje dashboard-a (Business Reporting and Dashboarding)

Jedna od najčešćih primena Tableau-a jeste izrada poslovnih izveštaja i interaktivnih dashboard-ova. Organizacije koriste Tableau za kreiranje prikaza koji omogućavaju praćenje najvažnijih poslovnih pokazatelja (*Key Performance Indicators - KPI*).

Primeri najčešćih scenarija izveštavanja uključuju:

Dashboard prodaje (Sales dashboards):

- prihod,
- tok prodaje (*sales pipeline*),
- stopa uspešnosti prodaje (*win rate*),
- poređenje performansi po regionima.

Marketing dashboard (Marketing dashboards):

- povrat investicije marketinških kampanja (*ROI*),
- broj potencijalnih kupaca (*leads*),
- stope konverzije,
- uspešnost različitih marketinških kanala.

Finansijski dashboard (Finance dashboards):

- poređenje planiranog i ostvarenog budžeta,
- profitabilnost,
- trendovi troškova,
- pregled novčanih tokova (*cash flow*).

Operativni dashboard (Operations dashboards):

- brzina realizacije procesa,
- broj grešaka,
- nivo kvaliteta usluge,
- stanje zaliha.

Izvršni dashboard (Executive dashboards):

- pregled ključnih pokazatelja poslovanja na visokom nivou za rukovodioce i menadžment.

Umesto ručnog prikupljanja podataka i pravljenja prezentacija svake nedelje, timovi mogu koristiti Tableau za kreiranje dashboard-a koji se automatski ažuriraju i omogućavaju korisnicima direktnu interakciju sa podacima [9].

Analiza podataka i podrška donošenju odluka (Data Analysis and Decision Support)

Pored redovnog izveštavanja, Tableau se koristi i za interaktivnu analizu podataka. Analitičari i poslovni korisnici mogu pomoću Tableau-a istraživati podatke i odgovarati na pitanja kao što su:

- Zašto je prihod opao u određenom regionu?
- Koji proizvodi ostvaruju najveći rast?
- Koji segment korisnika ima najveći rizik od odlaska (*churn*)?
- Gde se pojavljuju problemi u poslovnim procesima?
- Koja prodavnica, filijala ili tim ostvaruje slabije rezultate?

Korišćenjem filtera, poređenjem različitih kategorija i analizom podataka korisnici mogu uočiti:

- trendove kroz vreme,
- razlike u performansama između kategorija,
- odstupanja (*outliers*) koja zahtevaju dodatno istraživanje,
- povezanosti između različitih pokazatelja,
- neuobičajene pojave koje klasični izveštaji možda ne prikazuju.

Na ovaj način Tableau pomaže organizacijama da pređu sa pitanja “šta se dogodilo?” na pitanje “gde treba dalje istražiti i koje aktivnosti preduzeti?” [9].

Primena Tableau-a u različitim industrijama

Iako se način korišćenja Tableau-a razlikuje u zavisnosti od industrije, osnovni cilj ostaje isti - pretvaranje složenih podataka u razumljive vizuelne prikaze koji olakšavaju analizu i komunikaciju.

Zdravstvo (Healthcare)

U zdravstvenim organizacijama Tableau se može koristiti za praćenje:

- broja pacijenata,
- korišćenja zdravstvenih usluga,
- vremena čekanja,
- kapaciteta bolnica,
- pokazatelja kvaliteta zdravstvene nege.

Dashboard-ovi omogućavaju administratorima i rukovodiocima da uoče trendove i efikasnije rasporede resurse.

Maloprodaja (Retail)

Maloprodajne kompanije koriste Tableau za analizu:

- prodajnih rezultata,
- poređenja poslovanja prodavnica,
- nivoa zaliha,
- ponašanja kupaca,
- uspešnosti promotivnih kampanja.

Geografske vizuelizacije omogućavaju poređenje performansi različitih regiona i lokacija.

Finansije (Finance)

Finansijski timovi koriste Tableau za:

- izveštavanje menadžmenta,
- analizu profitabilnosti,
- praćenje budžeta,
- analizu odstupanja između planiranih i ostvarenih vrednosti,
- praćenje finansijskih rizika.

Tableau omogućava pretvaranje velikog broja finansijskih podataka u pregledne izveštaje namenjene donošenju odluka.

Obrazovanje (Education)

Obrazovne institucije mogu koristiti Tableau za analizu:

- trendova upisa studenata,
- uspeha učenika ili studenata,
- prisustva nastavi,
- performansi različitih odseka,
- korišćenja obrazovnih resursa.

Logistika i lanci snabdevanja (Logistics and Supply Chain)

U logistici Tableau pomaže u praćenju:

- vremena isporuke,
- efikasnosti transportnih ruta,
- rada skladišta,
- realizacije porudžbina,
- problema u procesu isporuke.

Na osnovu ovih analiza kompanije mogu smanjiti troškove, poboljšati organizaciju transporta i povećati efikasnost poslovanja [9].

4. Praktična realizacija interaktivne aplikacije u Tableau-u

U praktičnom delu rada prikazana je primena Tableau alata na konkretnom skupu podataka, sa ciljem izrade interaktivne aplikacije za vizuelizaciju i analizu podataka o programerima. Kao osnova za realizaciju aplikacije korišćen je skup podataka *Stack Overflow Annual Developer Survey 2025* [10], koji sadrži podatke o različitim aspektima profesionalnog profila ispitanika, uključujući njihovo radno iskustvo, programerske pozicije, zarade, korišćene tehnologije i primenu veštačke inteligencije u procesu razvoja softvera. U okviru praktičnog dela obuhvaćeni su procesi pripreme i organizacije podataka, izrada različitih tipova vizuelizacija i njihovo objedinjavanje u interaktivne dashboard-ove. Posebna pažnja posvećena je primeni Tableau funkcionalnosti kao što su filteri, interaktivne mape, KPI (engl. Key Performance Indicator) pokazatelji i navigacija između dashboard-ova, čime je omogućeno istraživanje podataka iz različitih perspektiva. Konačan rezultat predstavlja mini aplikacija sastavljena od više međusobno povezanih dashboard-ova, koja korisniku omogućava jednostavno i interaktivno istraživanje karakteristika programera koji su učestvovali u anketi.

4.1. Pregled skupa podataka

Za realizaciju praktičnog dela rada korišćen je skup podataka *Stack Overflow Annual Developer Survey 2025*. Anketa je sprovedena sa ciljem prikupljanja podataka o različitim aspektima rada, iskustva i korišćenja tehnologija među programerima širom sveta. U okviru ankete prikupljeno je više od 49.000 odgovora iz 177 zemalja, pri čemu je obuhvaćeno 62 pitanja koja se odnose na različite oblasti razvoja softvera i korišćenja tehnologija.

Skup podataka korišćen u radu sastoji se od 170 kolona, pri čemu svaka kolona predstavlja određenu varijablu, odnosno podatak dobijen na osnovu odgovora ispitanika na pitanje iz ankete. Kolone obuhvataju različite vrste informacija, kao što su demografske karakteristike, obrazovanje, radno iskustvo, profesionalna pozicija, zarada, korišćene tehnologije i način upotrebe alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Na primer, pitanje "How many years have you been coding in total?" povezano je sa podatkom o ukupnom broju godina programerskog iskustva, dok se pitanje "What is your current professional developer role?" odnosi na profesionalnu poziciju ispitanika. Slično tome, skup podataka sadrži podatke o godišnjoj zaradi, državama u kojima ispitanici rade, tehnologijama koje koriste, kao i učestalosti i načinu korišćenja AI alata.

Za potrebe izrade aplikacije nisu korišćene sve dostupne kolone, već su odabrane one koje su relevantne za ciljeve analize. Među korišćenim podacima nalaze se podaci o godinama programerskog iskustva, profesionalnoj poziciji, lokaciji, zaradi, korišćenim tehnologijama i primeni veštačke inteligencije. Na osnovu ovih podataka u Tableau-u su kreirane vizuelizacije koje omogućavaju analizu različitih aspekata profesionalnog rada programera.

Izdvojene kolone:

- Country - država u kojoj ispitanik živi,
- YearsCode - broj godina programerskog iskustva,
- DevType - trenutna profesionalna pozicija ispitanika,
- AISelect - način korišćenja AI alata u procesu razvoja,
- AIAgentExternal - korišćenje eksternih AI agenata,
- AIAcc- stav ispitanika o tačnosti AI rezultata,

- AIAgentImpactStronglyAgree - stav o uticaju AI agenata na razvoj softvera,
- AIToolCurrently - trenutno korišćeni AI alati,
- ConvertedCompYearly – godišnja zarada,
- LanguageHaveWorkedWith - programski jezici sa kojima je ispitanik radio,
- LanguageWantToWorkWith - programski jezici sa kojima ispitanik želi da radi,
- DatabaseHaveWorkedWith - baze podataka sa kojima je ispitanik radio,
- PlatformHaveWorkedWith - platforme sa kojima je ispitanik radio.

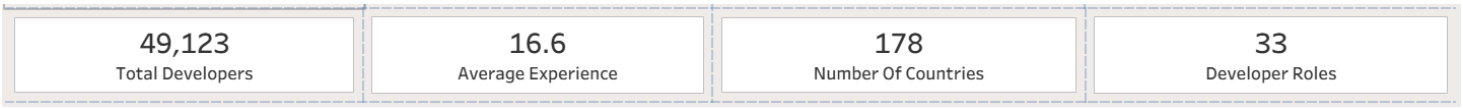
4.2. Izrada vizuelizacija u Tableau-u

Nakon pregleda skupa podataka i izdvajanja relevantnih atributa, kreirane su vizuelizacije koje predstavljaju različite aspekte podataka obuhvaćenih anketom. Cilj je bio da se odabrani podaci prikažu na jasan i pregledan način, uz izbor odgovarajućeg tipa vizuelizacije u zavisnosti od informacija koje se analiziraju. U okviru aplikacije prikazane su karakteristike programera, njihovo iskustvo i zarade, korišćene tehnologije, kao i način primene veštačke inteligencije. U nastavku su opisane pojedinačne vizuelizacije i način njihove izrade u Tableau-u.

4.2.1. Vizuelizacije osnovnih karakteristika programera

KPI Kartice

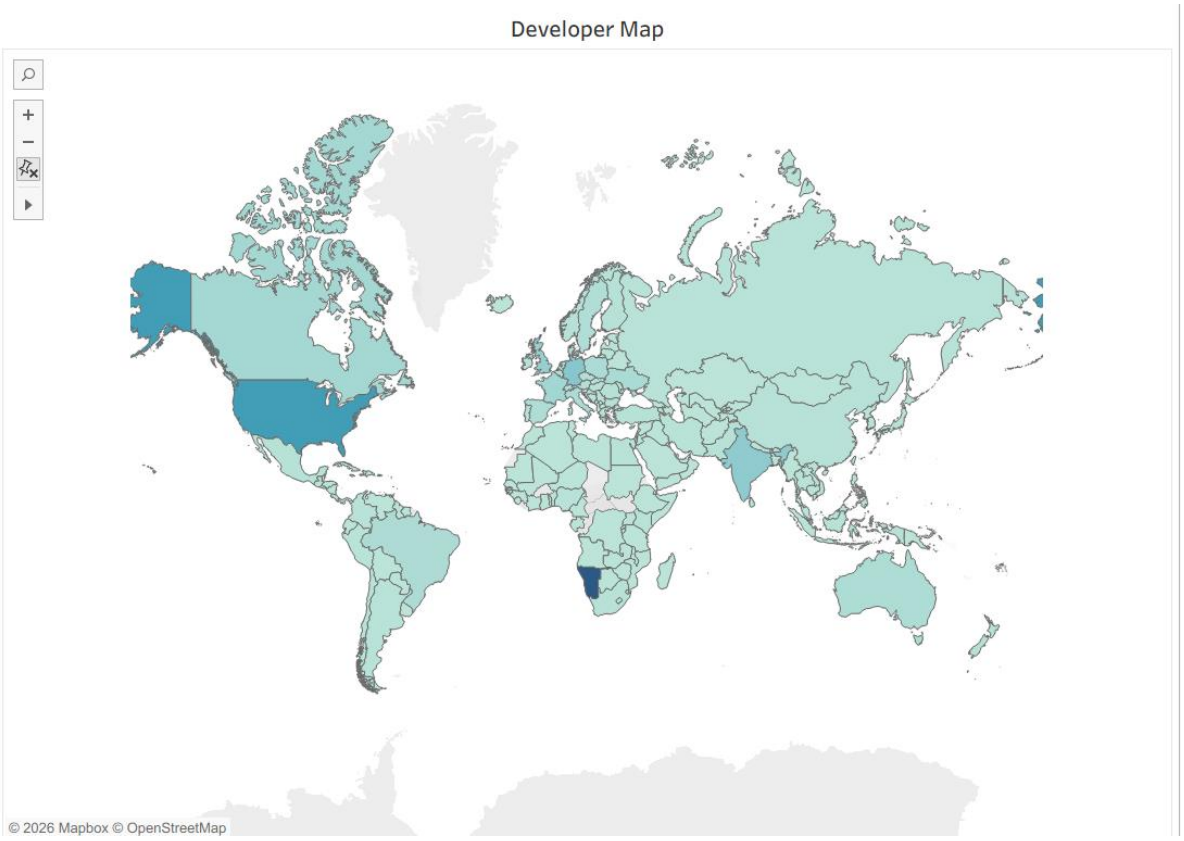
Za prikaz osnovnih karakteristika skupa podataka korišćene su KPI kartice, kojima su izdvojeni ključni pokazatelji relevantni za početni pregled podataka. Prva kartica prikazuje ukupan broj ispitanika, odnosno programera obuhvaćenih analizom, druga prikazuje prosečan broj godina programerskog iskustva, treća broj država iz kojih ispitanici dolaze, dok četvrta prikazuje ukupan broj različitih programerskih pozicija zastupljenih u skupu podataka (slika 3.). Na ovaj način najvažnije numeričke vrednosti dostupne su korisniku bez potrebe za dodatnim pregledom grafikona.



Slika 3. Izgled KPI kartica sa osnovnim podacima o programerima

Developer Map

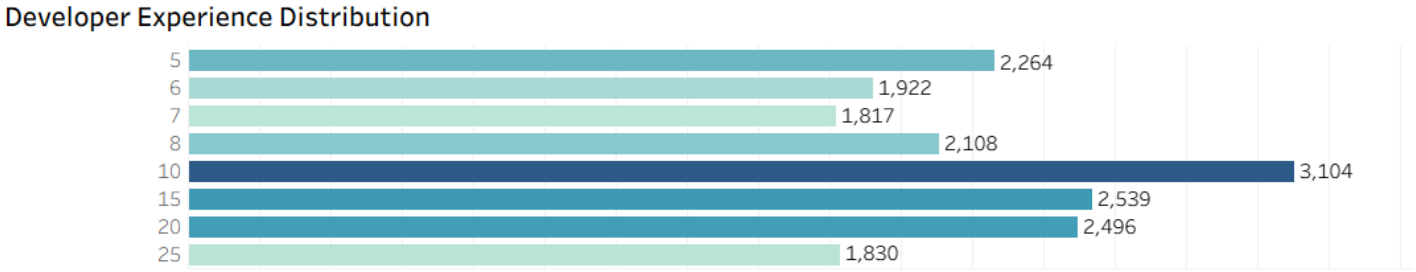
Za prikaz geografske raspodele ispitanika korišćena je popunjena mapa sveta (filled map), kreirana na osnovu kolone *Country*. Broj ispitanika u pojedinačnim državama predstavljen je intenzitetom boje, pri čemu izraženije nijanse označavaju veću zastupljenost ispitanika, dok se prelaskom pokazivača preko određene države prikazuje njen tačan broj ispitanika (slika 4.).



Slika 4. Geografska raspodela ispitanika – filled map

Developer Experience Distribution

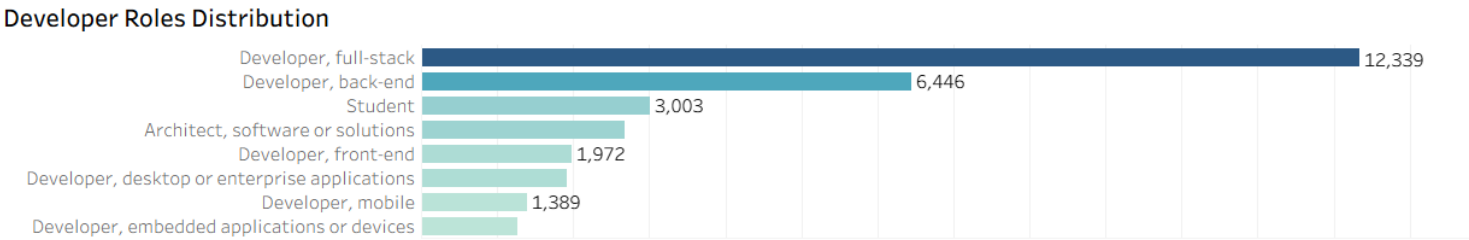
Distribucija programera prema godinama iskustva prikazana je pomoću horizontalnog stubičastog grafikona (horizontal bar chart), na osnovu kolone *YearsCode*, koja predstavlja ukupan broj godina programerskog iskustva ispitanika. Na grafikonu je izdvojeno 8 najzastupljenijih vrednosti godina iskustva, dok dužina horizontalnog stubića predstavlja broj programera sa odgovarajućim iskustvom. Na ovaj način omogućeno je jednostavno poređenje zastupljenosti različitih nivoa iskustva (slika 5.).



Slika 5. Distibucija programera prema godinama iskustva

Developer Roles Distribution

Distribucija programera prema profesionalnim pozicijama prikazana je pomoću horizontalnog stubičastog grafikona, na osnovu kolone *DevType*, koja predstavlja trenutnu profesionalnu poziciju ispitanika. Na grafikonu je izdvojeno 8 najzastupljenijih programerskih pozicija, dok dužina horizontalnog stubića predstavlja broj ispitanika koji pripadaju određenoj poziciji. Na ovaj način omogućeno je jednostavno poređenje zastupljenosti različitih profesionalnih pozicija među ispitanicima.



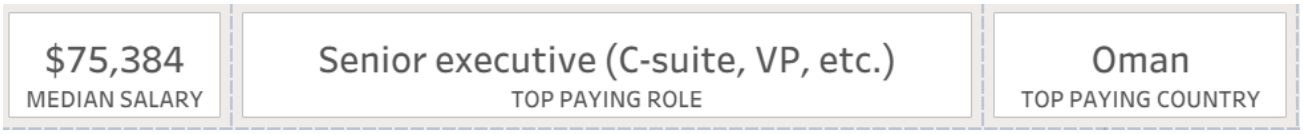
Slika 6. Distribucija programera prema profesionalnim pozicijama

4.2.2. Vizuelizacije zarade i programerskog iskustva

U okviru analize zarade i programerskog iskustva kreirane su vizuelizacije koje omogućavaju poređenje zarada prema profesionalnim pozicijama i državama, kao i sagledavanje povezanosti između zarade i nivoa iskustva.

KPI kartice

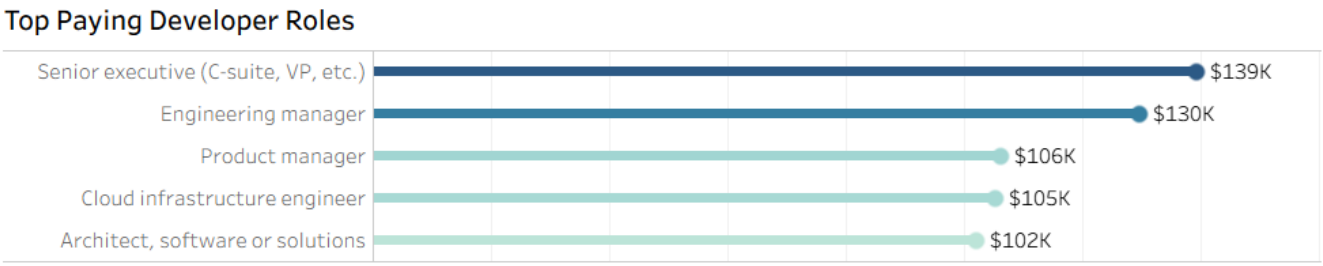
Za izdvajanje najvažnijih pokazatelja vezanih za zaradu korišćene su tri KPI kartice. Prva prikazuje najplaćeniju programersku poziciju, druga medijanu godišnje zarade, dok treća prikazuje državu sa najvećom medijanom zarade. Ovakav prikaz omogućava da se ključne informacije o zaradama uoče na prvi pogled, bez potrebe za detaljnim pregledom grafikona (slika 7.).



Slika 7. KPI kartice o zaradi

Top Paying Developer Roles

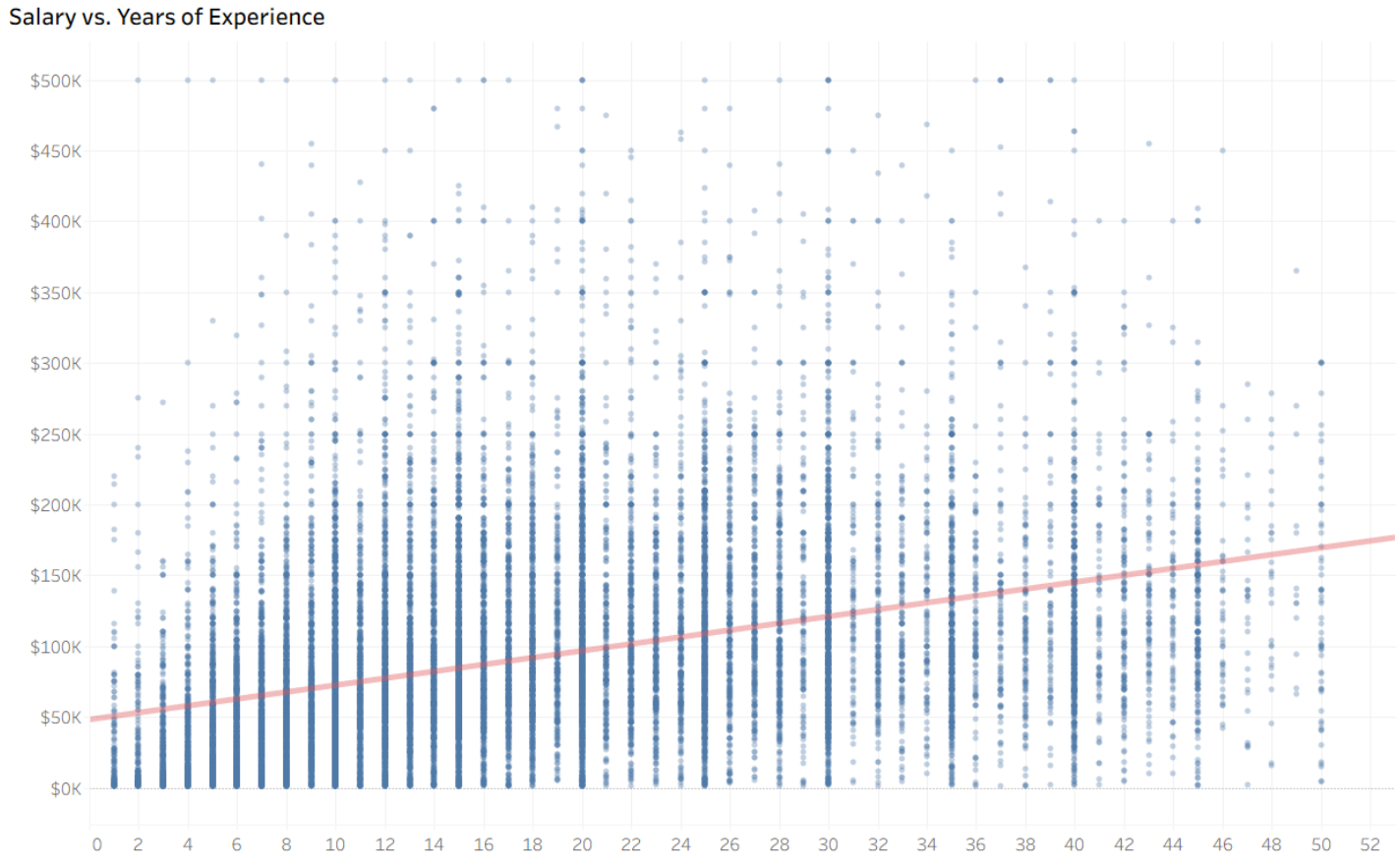
Za poređenje zarada između različitih profesionalnih pozicija kreiran je horizontalni stubičasti grafikon *Top Paying Developer Roles*. Na y-osi prikazane su programerske pozicije, dok je dužina stubića određena medijanom godišnje zarade, na osnovu kolone *ConvertedCompYearly*. Prikaz je ograničen na pet najplaćenijih pozicija kako bi poređenje bilo pregledno i kako bi se izdvojile pozicije sa najvišim vrednostima zarade. Ovakva vizuelizacija omogućava direktno poređenje zarada između različitih profesionalnih uloga i identifikovanje pozicija koje se izdvajaju po visini zarade (slika 8.).



Slika 8. Najplaćenije programerske pozicije

Salary vs. Years of Experience

Odnos između programerskog iskustva i zarade prikazan je pomoću scatter plot grafikona *Salary vs. Years of Experience*. Svaka tačka predstavlja pojedinačnog ispitanika, pri čemu njen položaj zavisi od broja godina programerskog iskustva i ostvarene godišnje zarade. Na taj način moguće je sagledati raspodelu pojedinačnih zarada u odnosu na iskustvo, kao i uočiti razlike među ispitanicima. Dodatno je uključena trend linija koja omogućava uočavanje opšteg trenda promene zarade sa povećanjem godina iskustva (slika 9.).



Slika 9. Odnos zarade i godina iskustva

Salary Distribution by Experience

Za poređenje distribucije zarada između različitih nivoa iskustva korišćen je box plot *Salary Distribution by Experience*. Kako bi se programeri razvrstali prema nivou iskustva, u Tableau-u je kreirano novo polje **Experience Level** pomoću calculated field funkcionalnosti. Nivoi iskustva definisani su na osnovu broja godina programerskog iskustva iz kolone *YearsCode*:

```
IF [Years Code] <= 2 THEN "Entry Level"

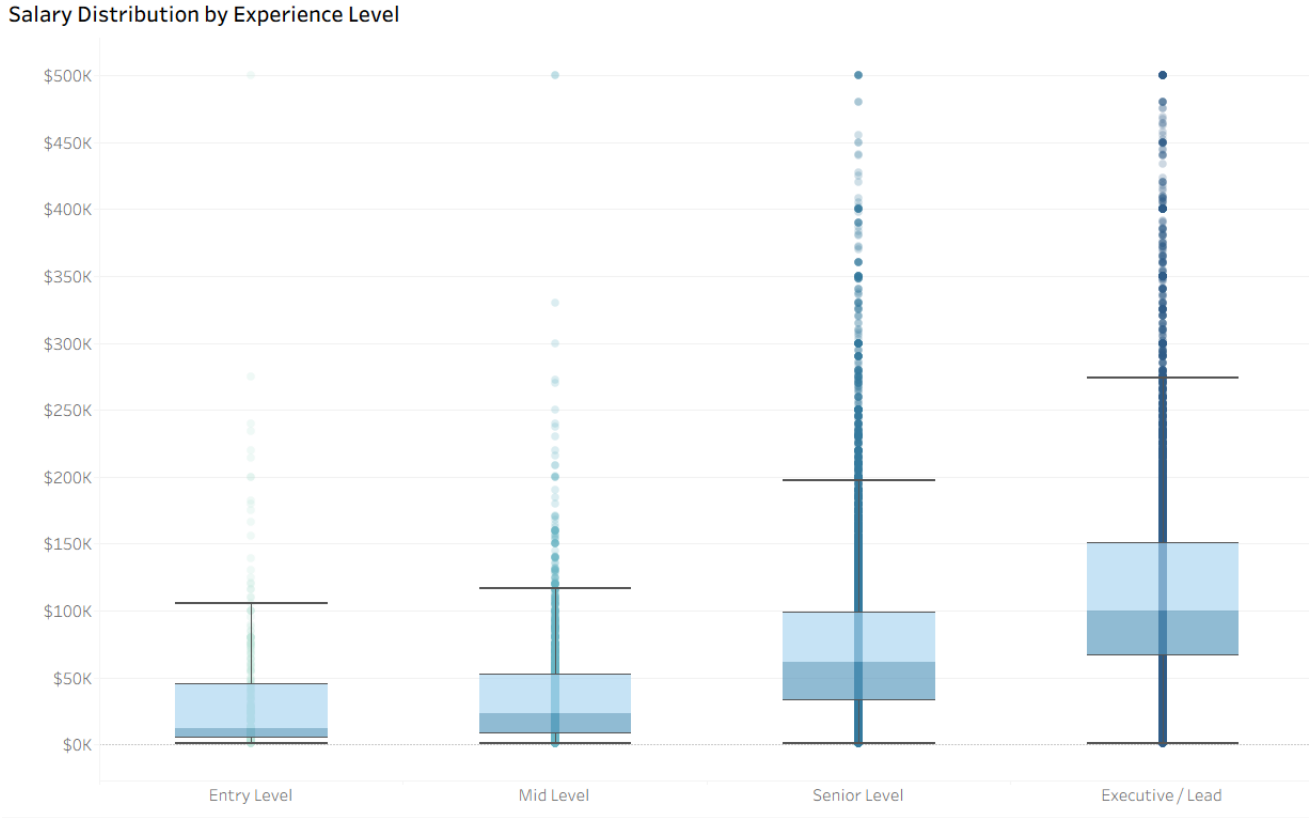
ELSEIF [Years Code] <= 5 THEN "Mid Level"

ELSEIF [Years Code] <= 15 THEN "Senior Level"

ELSE "Executive / Lead"

END
```

Dobijeno polje *Experience Level* postavljeno je na x-osu, dok je *ConvertedCompYearly* korišćen za prikaz godišnje zarade na y-osi. Box plot prikazuje raspodelu zarada za svaki nivo iskustva, pri čemu box predstavlja centralne vrednosti. Vrednosti izvan linija box plot-a prikazane su kao odstupajuće vrednosti. Ovakav prikaz omogućava poređenje ne samo tipičnog nivoa zarade, već i rasprostranjenosti zarada i pojave ekstremnih vrednosti među različitim nivoima iskustva (slika 10.).



Slika 10. Distribucija zarade po nivoima radnog iskustva

Salary by Role and Experience

Za istovremeno poređenje zarada prema profesionalnoj poziciji i nivou iskustva kreirana je heatmap *Salary by Role and Experience*. Redovi predstavljaju različite programerske pozicije, dok kolone predstavljaju nivoe iskustva. Svaka ćelija prikazuje medijanu godišnje zarade za odgovarajuću kombinaciju pozicije i nivoa iskustva, pri čemu je vrednost dodatno predstavljena intenzitetom boje. Ovakav prikaz omogućava da se u okviru iste vizuelizacije uporede zarade različitih pozicija na različitim nivoima iskustva i uoče kombinacije koje se izdvajaju po visini zarade (slika 11.).

Salary by Role and Experience

	Entry Level	Mid Level	Senior Level	Executive / Lead
Academic researcher	$10,000	$26,000	$38,285	$61,264
AI/ML engineer	$14,508	$27,474	$76,570	$140,707
Applied scientist	$30,164	$71,000	$77,730	$120,000
Architect, software or solutions	$10,270	$23,404	$70,501	$110,214
Cloud infrastructure engineer	$3,246	$48,726	$88,492	$124,332
Cybersecurity or InfoSec professional	$17,402	$29,290	$90,000	$116,015
Data engineer	$14,175	$59,962	$70,000	$98,022
Data or business analyst	$5,752	$21,195	$60,164	$75,834
Data scientist	$6,974	$28,922	$81,038	$109,438
Database administrator or engineer	$2,712	$30,483	$65,496	$127,616
Developer, AI apps or physical AI	$1,931	$20,883	$45,000	$108,913
Developer, back-end	$4,650	$18,598	$64,250	$102,715
Developer, desktop or enterprise applications	$6,923	$34,250	$59,071	$87,011
Developer, embedded applications or devices		$25,059	$60,515	$101,298
Developer, front-end	$3,383	$11,624	$56,847	$93,611
Developer, full-stack	$5,406	$15,792	$59,806	$92,812
Developer, game or graphics		$23,818	$49,886	$83,531
Developer, mobile	$5,201	$6,974	$54,535	$103,726
Developer, QA or test	$9,770	$31,952	$52,000	$95,299
DevOps engineer or professional	$53,595	$43,381	$69,609	$104,413
Engineering manager	$31,971	$28,379	$105,198	$139,218
Financial analyst or engineer	$13,104	$39,445	$81,685	$192,767
Founder, technology or otherwise	$50,000	$66,674	$72,958	$116,015
Product manager	$3,046	$38,496	$95,923	$116,015
Project manager	$40,000	$33,468	$58,007	$81,685
Senior executive (C-suite, VP, etc.)	$74,000	$5,328	$76,570	$150,410
Support engineer or analyst	$5,231	$32,440	$52,207	$81,210
System administrator	$34,686	$31,324	$47,334	$72,229
UX, Research Ops or UI design professional	$8,406	$6,902	$27,550	$98,612

Slika 11. Odnos zarade i profesionalne pozicije i nivoa radnog iskustva

4.2.3. Vizuelizacije korišćenih tehnologija

U okviru ove celine analizirane su tehnologije koje programeri koriste u svom radu, sa posebnim osvrtom na programske jezike, baze podataka i cloud platforme. Pored njihove ukupne zastupljenosti, prikazane su i razlike u korišćenju tehnologija između različitih programerskih pozicija, kao i odnos između tehnologija koje programeri trenutno koriste i onih sa kojima žele da rade.

KPI kartice

Za izdvajanje najzastupljenijih tehnologija korišćene su tri KPI kartice koje prikazuju najpopularniji programski jezik, bazu podataka i cloud platformu. Za svaku od navedenih kategorija kreirano je posebno calculated field polje kojim je izračunat broj ispitanika koji su naveli konkretnu tehnologiju. Na osnovu dobijenih vrednosti izdvojena je tehnologija sa najvećim brojem ispitanika i prikazana u odgovarajućoj KPI kartici. Ovakav prikaz omogućava brz uvid u tehnologije koje su najzastupljenije među ispitanicima (slika 12.).



Slika 12. KPI kartice o najkorišćenijim tehnologijama

Technology by Developer Role

Za analizu zastupljenosti programskih jezika u odnosu na profesionalnu poziciju korišćena je heatmap *Technology by Developer Role*. Redovi predstavljaju različite programerske pozicije, dok kolone predstavljaju najčešće korišćene programske jezike. Svaka ćelija prikazuje broj ispitanika koji pripadaju određenoj poziciji i naveli su odgovarajući programski jezik, dok je intenzitet boje prilagođen toj vrednosti. Ovakav prikaz omogućava istovremeno poređenje više programskih jezika i programerskih pozicija i olakšava uočavanje obrazaca u korišćenju jezika među različitim profesionalnim ulogama (slika 13.).

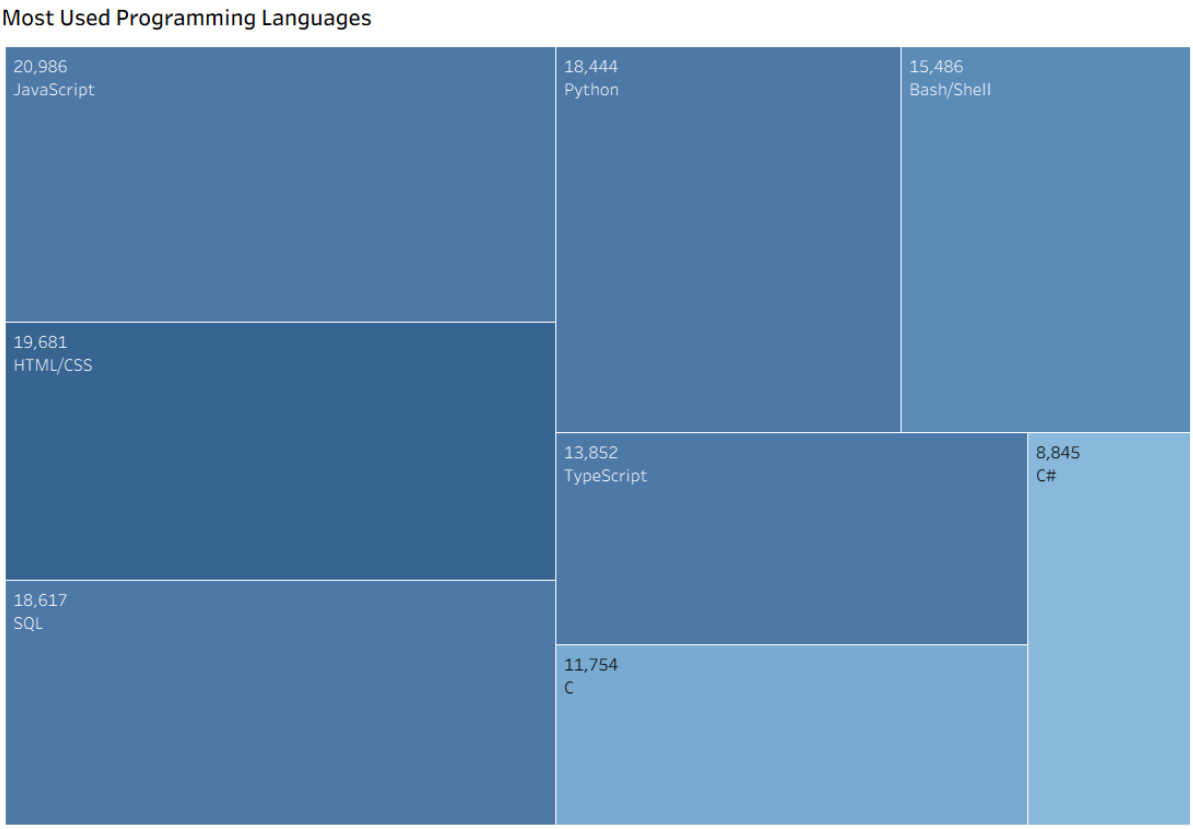
Technology by Developer Role

Dev Type	Bash/Shell	C	HTML/CSS	JavaScript	Python	SQL	TypeScript
Academic researcher	446	249	374	330	703	243	139
AI/ML engineer	230	120	199	217	417	255	136
Applied scientist	123	56	92	86	186	86	35
Architect, software or solutions	1,043	612	1,253	1,412	1,159	1,352	1,006
Cloud infrastructure engineer	230	102	145	157	223	150	117
Cybersecurity or InfoSec professional	192	104	147	169	232	149	88
Data engineer	321	155	214	235	518	465	101
Data or business analyst	84	89	126	105	176	178	33
Data scientist	188	137	179	153	395	288	58
Database administrator or engineer	63	36	56	56	69	109	18
Developer, AI apps or physical AI	76	46	86	89	116	80	64
Developer, back-end	2,377	1,444	2,188	2,656	2,554	2,993	1,736
Developer, desktop or enterprise applications	614	242	729	745	724	842	371
Developer, embedded applications or devices	647	184	317	324	761	228	159
Developer, front-end	417	1,004	1,200	1,297	394	421	1,083
Developer, full-stack	4,180	4,304	7,521	7,934	4,421	6,594	5,856
Developer, game or graphics	119	28	142	153	163	81	78
Developer, mobile	295	230	334	416	320	305	268
Developer, QA or test	130	80	120	157	163	122	93
DevOps engineer or professional	633	271	414	430	625	484	298
Engineering manager	389	289	469	536	485	492	402
Financial analyst or engineer	25	16	23	25	57	43	14
Founder, technology or otherwise	168	160	225	249	202	199	171
Product manager	49	54	76	82	80	79	36
Project manager	86	80	124	130	122	127	60
Senior executive (C-suite, VP, etc.)	207	158	269	293	255	288	211
Student	1,051	683	1,413	1,322	1,592	953	685
Support engineer or analyst	99	60	90	95	121	98	34
System administrator	234	142	213	193	226	211	67
UX, Research Ops or UI design professional	16	41	52	52	25	22	27

Slika 13. Zastupljenost programskih jezika u odnosu na profesionalnu poziciju

Most Popular Programming Languages

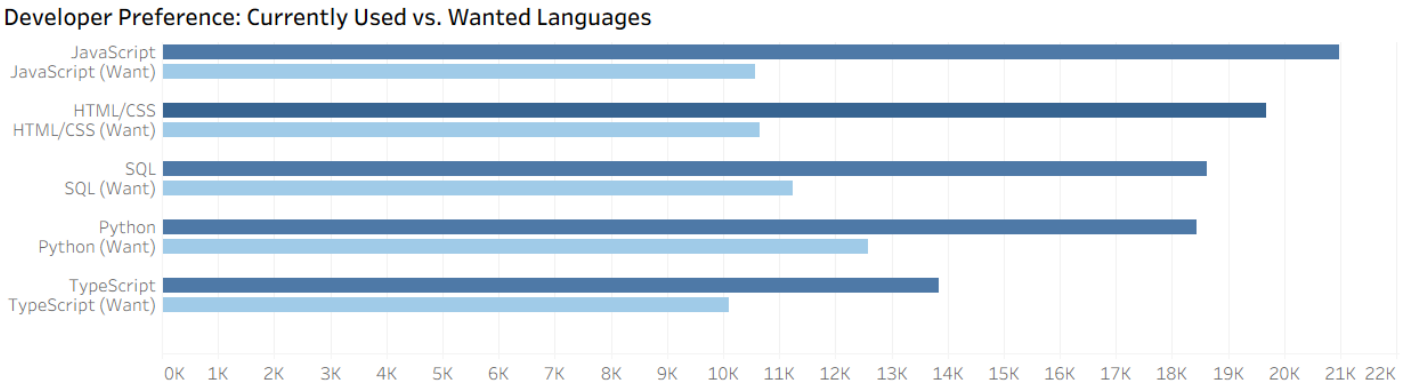
Za prikaz najpopularnijih programskih jezika korišćen je tree map *Most Popular Programming Languages*. U vizuelizaciji je izdvojeno osam najzastupljenijih jezika, pri čemu veličina pojedinačnog polja odgovara broju ispitanika koji su naveli određeni jezik. Ovakav tip vizuelizacije izabran je kako bi se na ograničenom prostoru istovremeno prikazalo više kategorija i omogućilo njihovo brzo poređenje prema zastupljenosti. Broj prikazanih jezika ograničen je na osam radi preglednosti vizuelizacije (slika 14.).



Slika 14. Najpopularniji programski jezici

Developer Preference: Currently Used vs. Wanted Languages

Odnos između programskih jezika koje programeri trenutno koriste i jezika sa kojima žele da rade prikazan je pomoću grupisanog horizontalnog stubičastog grafikona *Developer Preference: Currently Used vs. Wanted Languages*. Za svaki od pet najzastupljenijih jezika prikazana su dva susedna stubića: prvi predstavlja broj ispitanika koji su naveli da trenutno koriste određeni jezik, dok drugi predstavlja broj ispitanika koji su naveli da žele da rade sa tim jezikom. Ovakav prikaz omogućava direktno poređenje trenutne zastupljenosti jezika i interesovanja programera za njihovo dalje korišćenje, kao i uočavanje jezika kod kojih postoji veća razlika između trenutne upotrebe i željenih tehnologija (slika 15.).



Slika 15. Odnos programskih jezika koje programeri trenutno koriste i koje žele u budućnosti da koriste

4.2.4. Vizuelizacije primene veštačke inteligencije

U okviru analize primene veštačke inteligencije kreirane su vizuelizacije kojima se ispituje zastupljenost AI alata među ispitanicima, učestalost njihovog korišćenja, odnos između korišćenja AI alata i programerskog iskustva, kao i stavovi ispitanika o njihovoj tačnosti, primeni i koristima.

KPI kartice

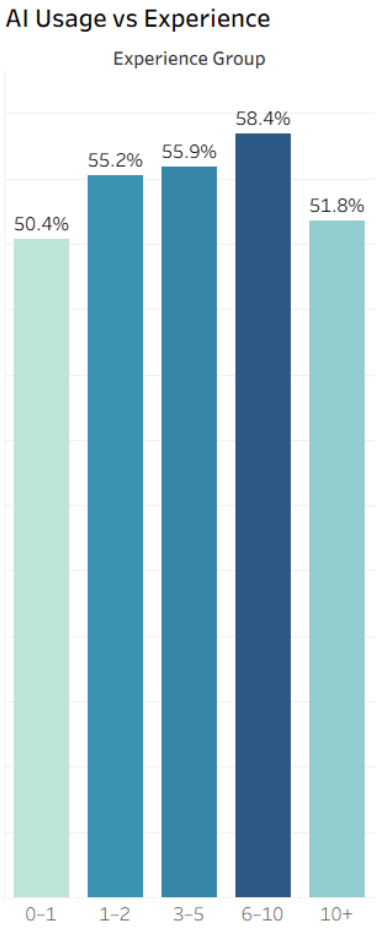
Za početni pregled primene veštačke inteligencije korišćene su dve KPI kartice. Prva prikazuje broj ispitanika koji koriste AI alate, dok druga prikazuje učestalost njihovog korišćenja, uključujući dnevno, nedeljno i mesečno korišćenje, kao i ispitanike koji planiraju da počnu da ih koriste ili ih ne planiraju koristiti. Ovakav prikaz omogućava brz uvid u zastupljenost AI alata i nivo njihove primene među ispitanicima (slika 16.).



Slika 16. KPI kartice o korišćenju AI

AI Usage vs. Experience

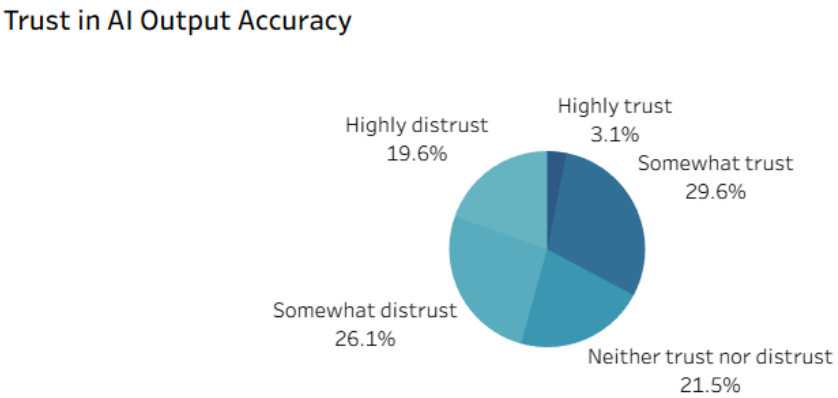
Odnos između programerskog iskustva i korišćenja AI alata prikazan je pomoću stubičastog grafikona *AI Usage vs. Experience*. Ispitanici su na osnovu broja godina programerskog iskustva grupisani u pet kategorija: 0–1, 1–2, 3–5, 6–10 i 10+ godina. Za izračunavanje procenta korisnika AI alata kreirano je calculated field *Is AI User*, koje na osnovu odgovora iz kolone *AISelect* određuje da li ispitanik koristi AI alat. Na osnovu ovog polja izračunat je *AI adoption rate* kao odnos broja korisnika AI alata i ukupnog broja ispitanika u odgovarajućoj grupi iskustva. Dobijeni rezultat omogućava poređenje zastupljenosti korišćenja AI alata između različitih nivoa programerskog iskustva (slika 17.).



Slika 17. Odnos korišćenja AI alata i godina programerskog iskustva

Trust in AI Output Accuracy

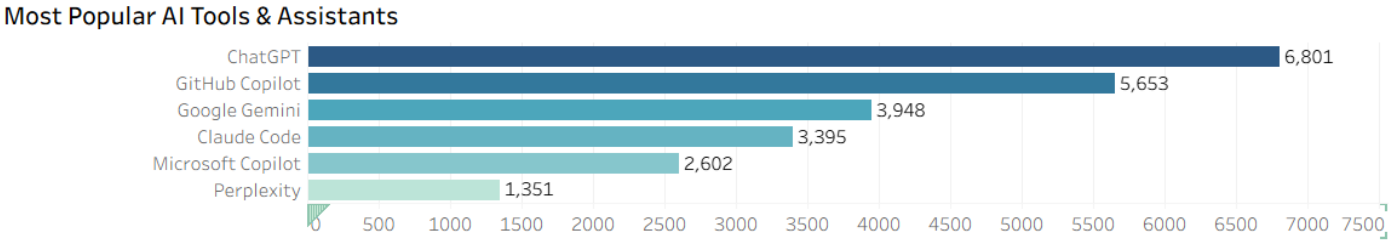
Stav ispitanika prema tačnosti rezultata dobijenih korišćenjem AI alata prikazan je pomoću pie chart vizuelizacije *Trust in AI Output Accuracy*. Grafikon prikazuje zastupljenost različitih odgovora ispitanika u vezi sa poverenjem u tačnost AI rezultata. Ovakav prikaz je odabran kako bi se jasno uočio odnos između kategorija odgovora i stepen poverenja ispitanika u rezultate AI alata (slika 18.).



Slika 18. Stav ispitanika prema tačnosti rezultata dobijenih korišćenjem AI alata

Most Popular AI Tools & Assistants

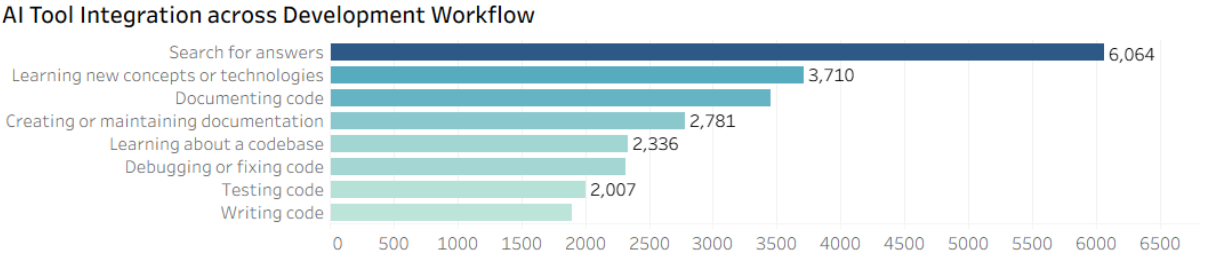
Najzastupljeniji AI alati prikazani su pomoću horizontalnog stubičastog grafikona *Most Popular AI Tools & Assistants*. Za svaki alat iz kolone *AIAgentExternal* kreirano je posebno calculated field kojim je prebrojan broj ispitanika koji su naveli dati alat. Na osnovu dobijenih vrednosti izdvojeno je šest najzastupljenijih alata. Ovakav prikaz omogućava jednostavno poređenje popularnosti različitih AI alata i identifikovanje onih koji su najčešće zastupljeni među ispitanicima (slika 19.).



Slika 19. Najpopularniji AI alati

AI Tool Integration across Development Workflow

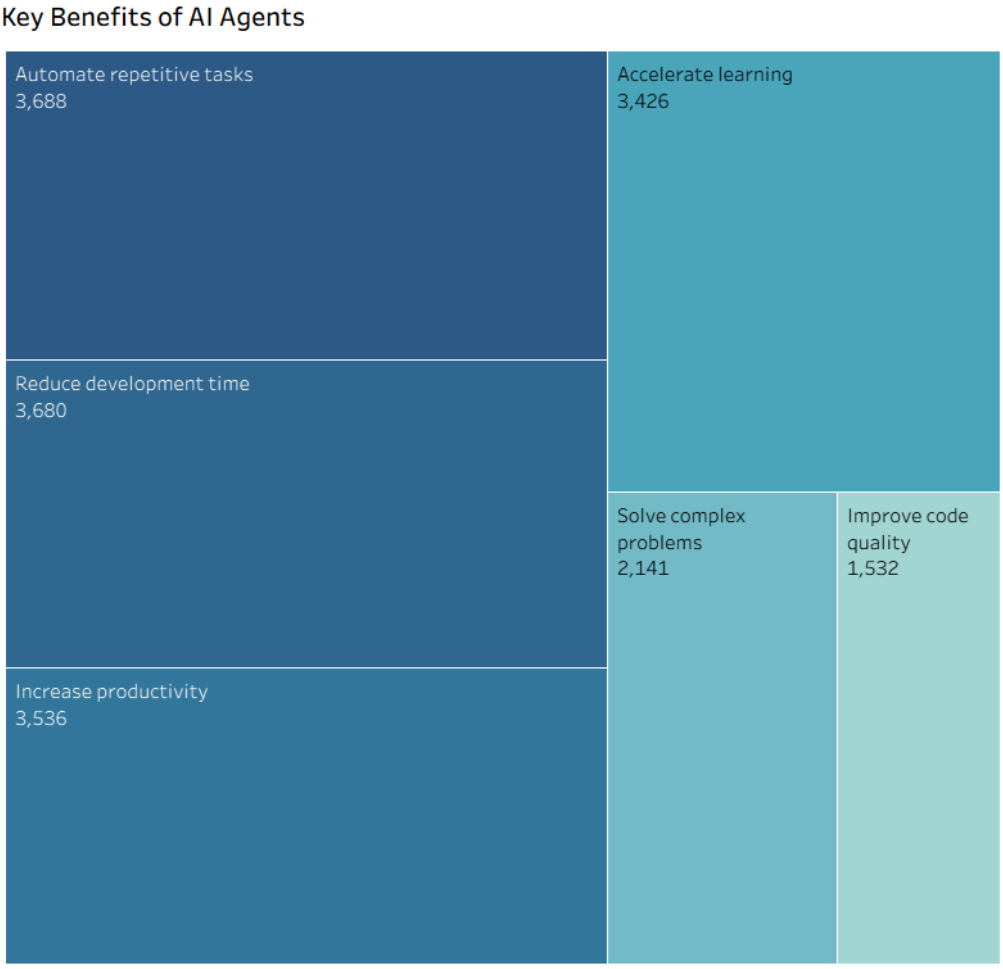
Način uključivanja AI alata u različite faze procesa razvoja softvera prikazan je pomoću horizontalnog stubičastog grafikona *AI Tool Integration across Development Workflow*. Na osnovu podataka iz kolone *AIToolCurrently* kreirana su posebna calculated fields za pojedinačne aktivnosti, čime je omogućeno prebrojavanje ispitanika koji koriste AI alate u određenoj fazi razvoja. U prikazu je izdvojeno osam najzastupljenijih aktivnosti. Ovakva vizuelizacija omogućava uvid u delove razvojnog procesa u kojima se AI alati najčešće primenjuju (slika 20.).



Slika 20. Aktivnosti u kojima se AI alati najčešće koriste

Benefits of AI Tools

Najčešće navedene koristi korišćenja AI alata prikazane su pomoću tree map vizuelizacije, u okviru koje je izdvojeno šest najzastupljenijih odgovora. Za svaki benefit iz kolone *AIAgentImpactStronglyAgree* kreirano je posebno calculated field kojim je prebrojan broj ispitanika koji su naveli dati odgovor. Veličina polja u tree map-u odgovara broju ispitanika koji su naveli određenu korist, čime je omogućeno brzo poređenje njihove zastupljenosti. Ovakav prikaz omogućava pregled različitih koristi AI alata na relativno malom prostoru i jasno ističe najčešće navedene odgovore (slika 21.).



Slika 21. Ključni benefiti koje donosi korišćenje AI alata

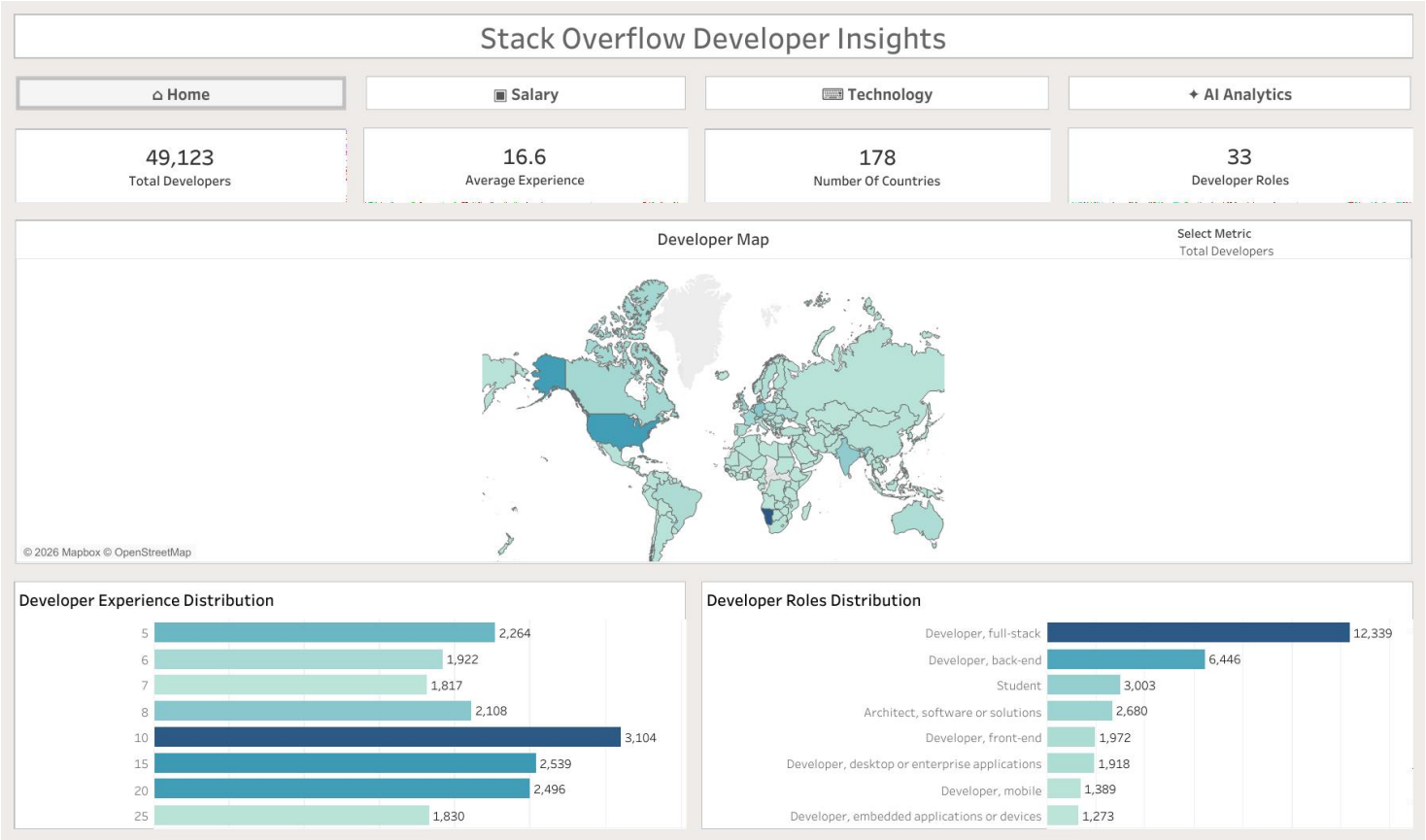
4.3. Izrada i organizacija interaktivnih dashboard-ova

Nakon izrade pojedinačnih vizuelizacija, one su objedinjene u četiri interaktivna dashboard-a koji zajedno čine funkcionalnu mini aplikaciju u Tableau-u. Dashboard-ovi su organizovani prema oblastima analize, tako da svaki od njih pruža pregled odgovarajuće grupe podataka. Pored rasporeda vizuelizacija, posebna pažnja posvećena je omogućavanju jednostavne navigacije između dashboard-ova i interakcije sa prikazanim podacima. Za navigaciju kroz aplikaciju kreiran je navigacioni bar sa četiri dugmeta, označena kao "Home", "Salary", "Technology" i "AI Analytics", pri čemu svako dugme omogućava direktan prelazak na odgovarajući dashboard.

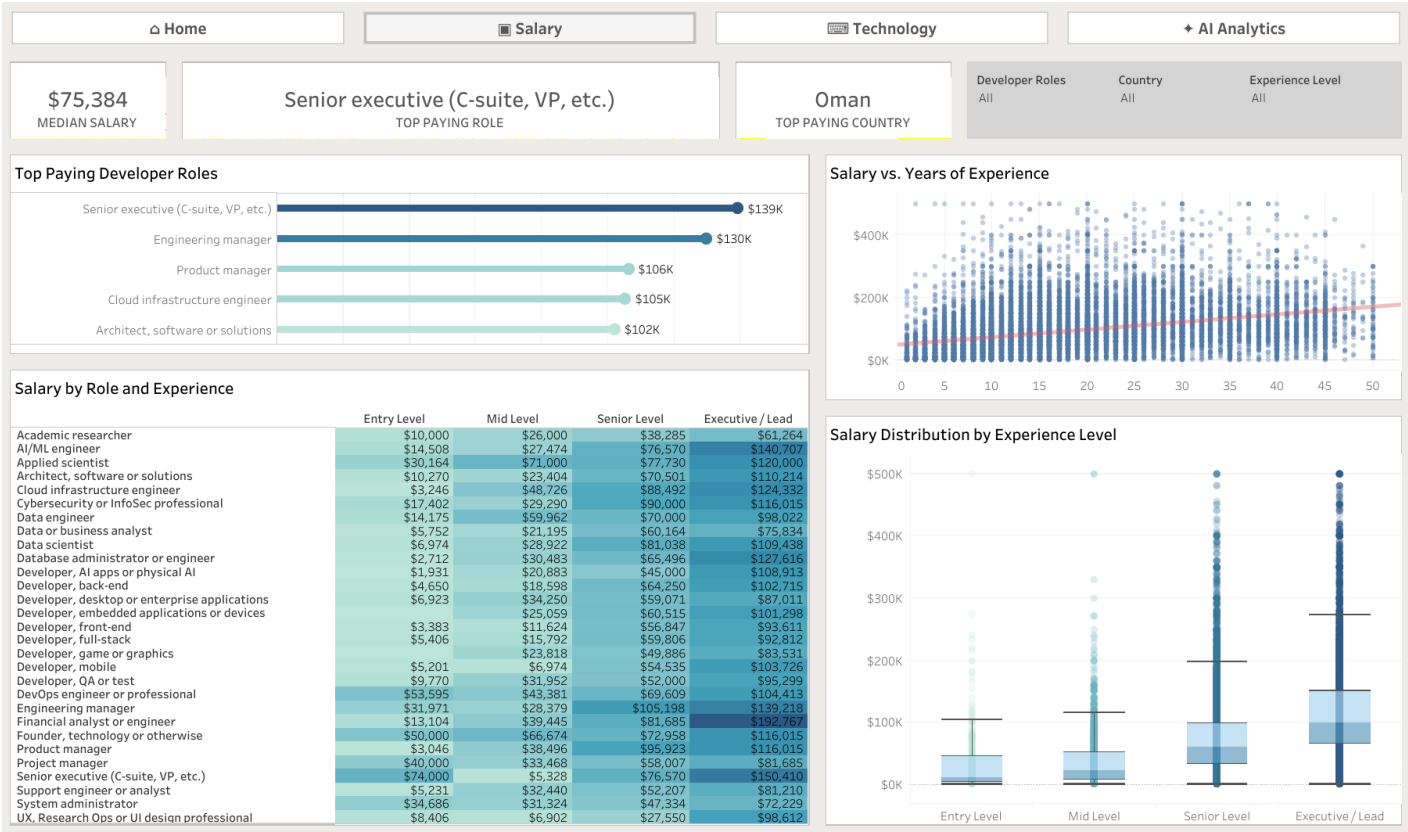
Pored navigacije između dashboard-ova, uključeni su i interaktivni filteri koji omogućavaju korisniku da prilagodi prikaz podataka prema sopstvenom izboru. Na početnom dashboard-u popunjena mapa sveta postavljena je kao filter, tako da izborom određene države dolazi do ažuriranja ostalih elemenata dashboard-a u skladu sa podacima koji se odnose na izabranu državu. Na mapi je, takođe, omogućena promena prikazane metrike, pri čemu korisnik može da izabere prikaz broja ispitanika, prosečne zarade ili prosečan broj godina programerskog iskustva.

Na dashboardu *Salary* dostupna su tri dodatna filtera: Developer Roles, Country i Experience Level. Filteri su realizovani u obliku padajućih menija, putem kojih korisnik može da odabere jednu ili više željenih vrednosti. Nakon izbora kriterijuma, prikazane vizuelizacije se automatski ažuriraju i prikazuju podatke koji odgovaraju odabranim vrednostima.

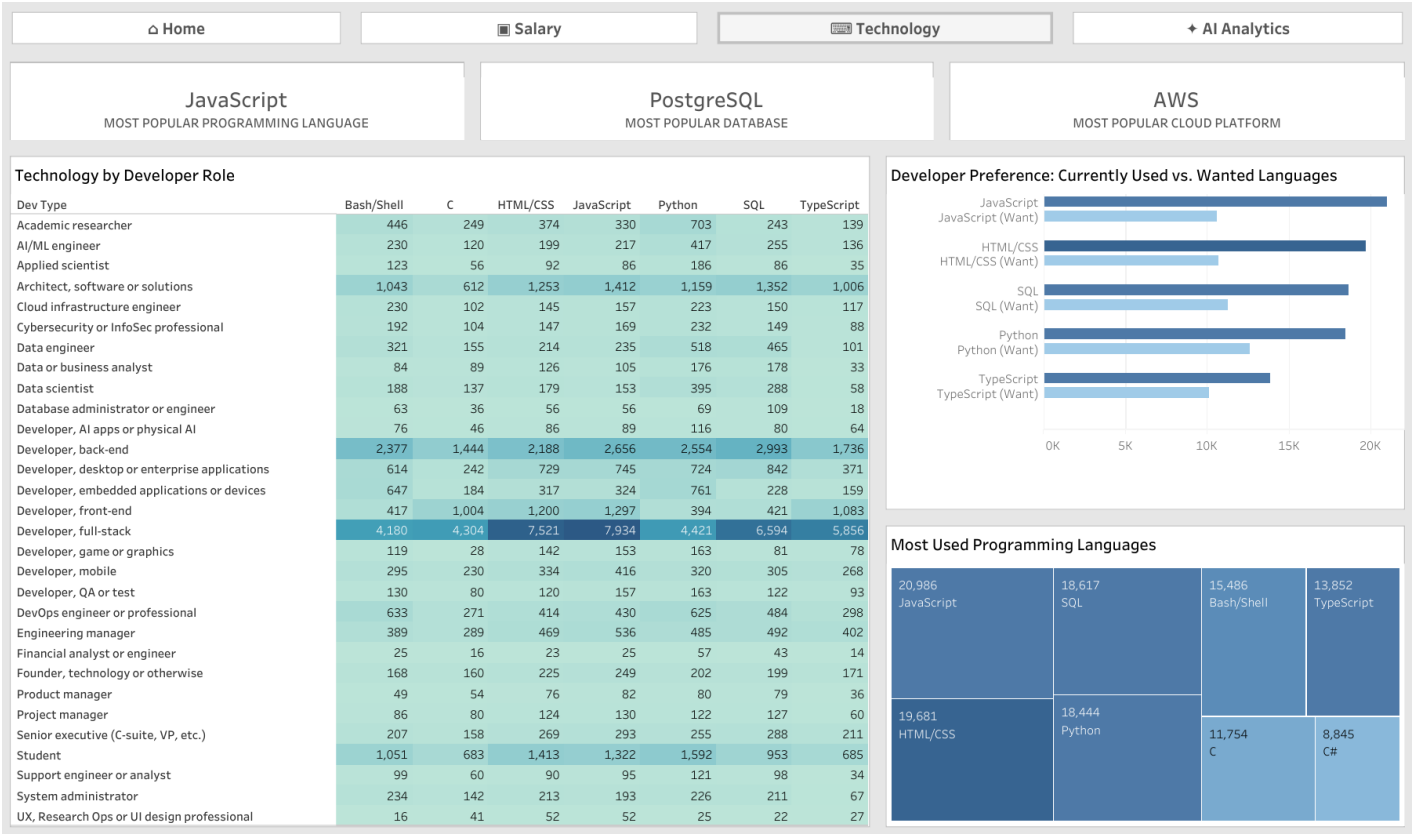
Na narednim slikama prikazan je konačan izgled četiri dashboarda (slika 22., 23., 24., 25.) koji zajedno čine razvijenu interaktivnu aplikaciju. Njihova organizacija, korišćene vizuelizacije i funkcionalnosti opisane su u prethodnim poglavljima, dok je sama aplikacija dostupna na platformi Tableau Public putem sledećeg linka: https://public.tableau.com/app/profile/jefimija.radosavljevi.2663/viz/viz_pod_novo/Technology. Kreirana aplikacija objedinjuje različite mogućnosti Tableau alata i omogućava jednostavnije istraživanje podataka kroz različite vizuelne prikaze i interaktivne elemente. Na ovaj način olakšano je uočavanje obrazaca i odnosa između karakteristika programera, njihovog iskustva, zarade, korišćenih tehnologija i primene veštačke inteligencije, dok filteri omogućavaju korisniku da dodatno izdvoji i analizira podatke prema odabranim kriterijumima.



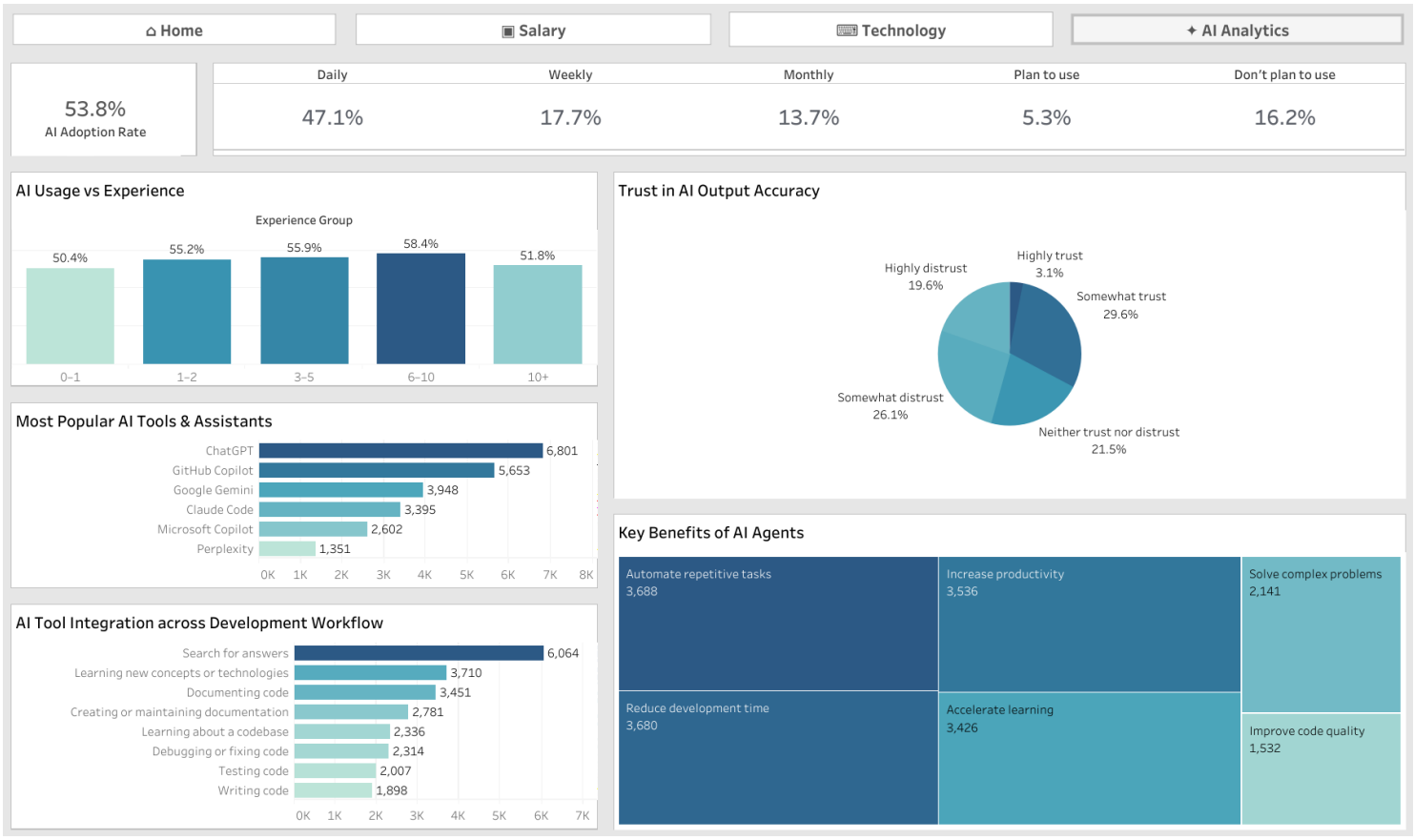
Slika 22. Home dashboard



Slika 23. Salary dashboard



Slika 24. Technology dashboard



Slika 25. AI Analytics dashboard

5. Zaključak

Vizuelizacija podataka predstavlja važan način za razumljivije predstavljanje i analizu velikih i složenih skupova podataka. Odgovarajućim izborom tipa vizuelizacije moguće je jasnije prikazati različite odnose, obrasce i trendove, zbog čega vizuelni prikaz podataka ima značajnu ulogu u procesu njihovog tumačenja. U radu su predstavljene osnovne karakteristike vizuelizacije podataka, njene prednosti i oblasti primene, kao i najčešće korišćeni alati za njenu realizaciju.

Posebna pažnja posvećena je Tableau alatu, kroz koji su predstavljene mogućnosti za kreiranje različitih tipova vizuelizacija, rad sa podacima i izradu interaktivnih dashboard-ova. Praktični deo rada prikazao je primenu ovih mogućnosti na podacima istraživanja *Stack Overflow Developer Survey 2025*. Na osnovu odabranih podataka kreirane su vizuelizacije koje omogućavaju analizu osnovnih karakteristika programera, zarada i programerskog iskustva, korišćenih tehnologija i primene veštačke inteligencije.

Kroz izradu praktične aplikacije pokazano je da Tableau omogućava povezivanje različitih vrsta vizuelizacija u jedinstvenu i interaktivnu celinu. Primena KPI kartica, mapa, stubičastih grafikona, scatter plotova, box plotova, heatmap-a i tree map-a omogućila je da se isti skup podataka posmatra iz različitih perspektiva. Dodatno, korišćenjem filtera i navigacije između dashboard-ova omogućeno je interaktivno istraživanje podataka i prilagođavanje prikaza kriterijumima koje korisnik odabere.

Na osnovu prikazanog praktičnog primera može se zaključiti da Tableau predstavlja alat koji objedinjuje mogućnosti analize, vizuelnog predstavljanja i interaktivnog istraživanja podataka. Njegova primena omogućava da se složeni podaci predstave na pregledan način i da se olakša uočavanje značajnih obrazaca i odnosa u podacima. Time je kroz rad, pored teorijskog pregleda oblasti vizuelizacije podataka, prikazana i njena konkretna primena kroz razvoj funkcionalne interaktivne aplikacije.

Literatura

[1] What Is Data Visualization?, dostupno na: https://www.databricks.com/blog/what-is-data-visualization, (pristupljeno 22. jula 2026.)

[2] What Are The Benefits of Data Visualization?, dostupno na: https://www.definian.com/articles/why-data-visualization-is-important, (pristupljeno 22. jula 2026.)

[3] Common data visualization use cases, dostupno na: https://www.techtarget.com/searchbusinessanalytics/definition/data-visualization, (pristupljeno 23. jula 2026.)

[4] Data Visualization Tools and Software, dostupno na: https://ischool.syracuse.edu/what-is-data-visualization/, (pristupljeno 23. jula 2026.)

[5] What is Tableau?, dostupno na: https://www.coursera.org/articles/tableau, (pristupljeno 26. jula 2026.)

[6] Tableau disrupted business intelligence with intuitive, visual analytics for everyone, dostupno na: https://www.tableau.com/why-tableau/what-is-tableau, (pristupljeno 26. jula 2026.)

[7] Popular Tableau Products, dostupno na: https://www.igmguru.com/blog/what-is-tableau, (pristupljeno 26. jula 2026.)

[8] What is Tableau Architecture and Server Components?, dostupno na: https://www.h2kinfosys.com/blog/what-is-tableau-architecture-and-server-components/, (pristupljeno 27. jula 2026.)

[9] What Is Tableau Used For? A Beginner's Guide to Features, Use Cases, and Benefits, dostupno na: https://www.fanruan.com/en/blog/what-is-tableau-used-for, (pristupljeno 27. jula 2026.)

[10] Stack Overflow Annual Developer Survey 2025, dostupno na: https://www.kaggle.com/datasets/edoardogalli/stack-overflow-annual-developer-survey-2025?resource=download&select=survey_results_public.csv, (pristupljeno 12. avgusta 2026.)